

**STRUKTUR KOMUNITAS MANGROVE DAN ESTIMASI STOK KARBON
PADA MUSIM YANG BERBEDA DI KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE
DESA BULU CINDEA, KABUPATEN PANGKEP
MANGROVE COMMUNITY STRUCTURE AND CARBON STOCK
ESTIMATES IN DIFFERENT SEASONS IN THE MANGROVE
ECOSYSTEM AREA OF BULU CINDEA VILLAGE, PANGKEP
REGENCY**



SHANDRA DEWI

L032222002



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KELAUTAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**STRUKTUR KOMUNITAS MANGROVE DAN ESTIMASI STOK KARBON PADA
MUSIM YANG BERBEDA DI KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE DESA
BULU CINDEA, KABUPATEN PANGKEP
MANGROVE COMMUNITY STRUCTURE AND CARBON STOCK
ESTIMATES IN DIFFERENT SEASONS IN THE MANGROVE
ECOSYSTEM AREA OF BULU CINDEA VILLAGE, PANGKEP REGENCY**



SHANDRA DEWI

L032222002



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KELAUTAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**STRUKTUR KOMUNITAS MANGROVE DAN ESTIMASI STOK KARBON
DAN PADA MUSIM YANG BERBEDA DI KAWASAN EKOSISTEM
MANGROVE DESA BULU CINDEA, KABUPATEN PANGKEP**

SHANDRA DEWI

L032222002



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KELAUTAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**MANGROVE COMMUNITY STRUCTURE AND CARBON STOCK ESTIMATES
IN DIFFERENT SEASONS IN THE MANGROVE ECOSYSTEM AREA OF BULU
CINDEA VILLAGE, PANGKEP REGENCY**

**SHANDRA DEWI
L032222002**



**MASTER OF MARINE SCIENCE PROGRAM
FACULTY OF MARINE SCIENCE AND FISHERIES
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR
2026**

**STRUKTUR KOMUNITAS MANGROVE DAN ESTIMASI STOK KARBON DAN
PADA MUSIM YANG BERBEDA DI KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE
DESA BULU CINDEA, KABUPATEN PANGKEP**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Ilmu Kelautan

Disusun dan diajukan oleh

SHANDRA DEWI

L032222002

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KELAUTAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026

**STRUKTUR KOMUNITAS MANGROVE DAN ESTIMASI STOK KARBON PADA
MUSIM YANG BERBEDA DI KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE DESA
BULU CINDEA, KABUPATEN PANGKEP**

SHANDRA DEWI

L032222002

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Magister Pada Tanggal
Bulan Tahun Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Pada

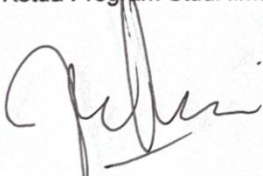
Program Studi Ilmu Kelautan
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

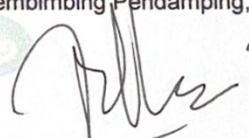
Pembimbing Utama


Prof. Dr. Jr. Chair Rani, M.Si.
NIP: 19680402 199202 1 001

Ketua Program Studi Ilmu Kelautan,


Dr. Supnadi, ST., M.Si
NIP: 19691201199503 1 002

Pembimbing Pendamping,


Dr. Supriadi, ST., M.Si
NIP: 19691201199503 1 002

Dekan Fakultas Kelautan dan
Perikanan Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Mahatma Lanuru, ST., M.Sc.
NIP: 19701029199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa, Tesis Berjudul **"Struktur Komunitas Mangrove Dan Estimasi Stok Karbon Dan Pada Musim Yang Berbeda Di Kawasan Ekosistem Mangrove Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep"** adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing (Prof. Dr. Ir. Chair Rani, M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Supriadi, ST., M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal (Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, Volume, Halaman, dan DOI) sebagai artikel dengan judul *"Estimation Of Carbon Stocks In Different Seasons Mangrove Ecosystem Area, Bulu Cindea Village, Pangkep District"*. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 September 2025



SHANDRA DEWI
NIM: L032222002

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan tesis ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan Prof. Dr. Ir. Chair Rani, M.Si. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Supriadi, ST., M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping. Saya mengucapkan berlimpah terima kasih Kepada Dr. Ir. Shinta Werorilangi, M.Sc. Dr. Ir. Mu. Farid Samawi, M.Si. dan Prof. Dr. Amran, S.T., M. Si selaku penguji yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan saran penulisan dalam menyelesaikan tesis ini. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dusun Desa Bulu Cindea yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian di lapangan, dan Kepada Direktur Korea-Indonesia MTCRC mengucapkan terima kasih atas beasiswa ODA KIOTEC selama menempuh Program Pendidikan Magister. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin dan Ketua Program Studi S2 Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin yang telah memfasilitasi saya menempuh Program Magister, serta para dosen dan rekan-rekan dalam tim penelitian. Akhirnya, kepada kedua orang tua tercinta saya mengucapkan terima kasih dan sembah sujud atas doa, pengorbanan, dan motivasinya selama saya menempuh pendidikan.

Penulis,



Shandra Dewi

ABSTRAK

Shandra Dewi. **Struktur Komunitas Mangrove dan Estimasi Stok Karbon Pada Musim Yang Berbeda Di Kawasan Ekosistem Mangrove Desa Bulu Cindea, Kabupaten Pangkep.** (Dibimbing Oleh Prof. Dr. Ir. Chair Rani, M.Si. dan Dr. Supriadi, ST., M.Si.)

Latar Belakang. Ekosistem mangrove, sebagai komponen vital karbon biru (*blue carbon*), memiliki peran krusial dalam mitigasi perubahan iklim melalui kemampuannya menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur komunitas mangrove, mengestimasi biomassa dan stok karbon pada pohon serta serasah, dan mengkaji keterkaitan antara parameter lingkungan dengan simpanan karbon pada musim yang berbeda di Desa Bulu Cindea, Kabupaten Pangkep. Metode penelitian melibatkan analisis vegetasi pada 36 plot di empat stasiun yang mewakili area mangrove alami dan hasil rehabilitasi, dengan mengukur keanekaragaman, kerapatan, diameter pohon, dan tutupan kanopi. Stok karbon pohon diestimasi menggunakan persamaan alometrik, sedangkan produksi serasah diukur memakai metode *litter trap* selama musim hujan dan kemarau. Hasil penelitian mengidentifikasi enam jenis mangrove, dengan keanekaragaman dan kerapatan tertinggi ditemukan di stasiun mangrove alami, yang menandakan kesehatan ekologis yang lebih baik. Total stok karbon yang tersimpan pada biomassa pohon di seluruh area penelitian mencapai 125.57 ton C, dengan nilai tertinggi tercatat di Stasiun 3 (36.54 ton C/ha) yang memiliki struktur vegetasi lebih matang dengan pohon-pohon berdiameter besar. Produksi karbon dari serasah menunjukkan variasi musiman yang signifikan; akumulasi tahunan lebih tinggi pada musim hujan (0.423 ton C/ha/tahun) dibandingkan musim kemarau (0.210 ton C/ha/tahun), yang sangat dipengaruhi oleh durasi musim hujan yang lebih panjang. Analisis Komponen Utama (PCA) menunjukkan bahwa parameter lingkungan seperti pH tanah, suhu, dan salinitas memiliki keterkaitan kuat dengan biomassa dan stok karbon, terutama selama musim kemarau. Penelitian ini mengonfirmasi bahwa baik mangrove alami maupun hasil rehabilitasi di Desa Bulu Cindea memiliki potensi besar sebagai penyimpan karbon, sekaligus menegaskan pentingnya upaya konservasi untuk melindungi kawasan alami yang matang dan melanjutkan program rehabilitasi yang efektif.

Kata Kunci. *Stok Karbon, Struktur Komunitas Mangrove, Biomassa, Musim, Desa Bulu Cindea.*

ABSTRACT

Shandra Dewi. **Mangrove Community Structure and Carbon Stock Estimates in Different Seasons in the Mangrove Ecosystem Area of Bulu Cindea Village, Pangkep Regency** (Supervised by Prof. Dr. Ir. Chair Rani, M.Si. and Dr. Supriadi, ST., M.Si.)

Background. Mangrove ecosystems, as a vital component of blue carbon, play a crucial role in climate change mitigation through their ability to absorb and store large amounts of carbon. This study aimed to analyze the mangrove community structure, estimate biomass and carbon stocks in trees and litterfall, and examine the relationship between environmental parameters and carbon storage across different seasons in Bulu Cindea Village, Pangkep Regency. The research method involved vegetation analysis in 36 plots at four stations representing natural and rehabilitated mangrove areas, measuring diversity, density, tree diameter, and canopy cover. Tree carbon stock was estimated using allometric equations, while litter production was measured using litter traps during the rainy and dry seasons. The results showed six mangrove species, with the highest diversity and density found at the natural mangrove stations, indicating better ecological health. The total carbon stock stored in tree biomass across the entire study area reached 125.57 tons C, with the highest value recorded at Station 3 (36.54 tons C/ha), which has a more mature vegetation structure with large-diameter trees. Carbon production from litterfall showed significant seasonal variations; annual accumulation was higher during the rainy season (0.423 tons C/ha/year) compared to the dry season (0.210 tons C/ha/year), strongly influenced by the longer duration of the rainy season. Principal Component Analysis (PCA) indicated that environmental parameters such as soil pH, temperature, and salinity have a strong relationship with biomass and carbon stocks, especially during the dry season. This study confirms that both natural and rehabilitated mangroves in Bulu Cindea Village have significant potential as carbon sinks, while also underscoring the importance of conservation efforts to protect mature natural areas and continue effective rehabilitation programs.

Keywords: *Carbon Stock, Mangrove Community Structure, Biomass, Seasons, Bulu Cindea Village.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	4
BAB II METODE PENELITIAN	5
2.1 Waktu dan Tempat	5
2.2 Alat dan Bahan	5
2.2.1 Alat	5
2.2.1 Bahan	6
2.3 Prosedur Penelitian	6
BAB III HASIL.....	16
4.1 Gambaran Umum Lokasi.....	16
4.2 Parameter Lingkungan	16
4.3 Struktur Komunitas Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep	19
4.3.1 Jumlah Jenis Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep	20
4.3.2 Kerapatan Jenis Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep	21
4.3.3 Tutupan Kanopi Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep	22
4.3.4 Diameter Pohon Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep	23
4.4 Biomassa dan Stok Karbon	24
4.4.1 Biomassa dan Stok Karbon Pohon Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep.....	24
4.4.2 Biomassa dan Stok Karbon Serasah	27
4.5 Keterkaitan Parameter Lingkungan terhadap Biomassa dan Karbon Pada Dua Sumbu Utama Berdasarkan Analisis <i>Principal Component Analysis</i> (PCA) Pada Musim Hujan dan Musim Kemarau	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	35
4.1 Parameter Fisika-Kimia Lingkungan.....	35
4.1.1 pH Tanah.....	35
4.1.2 Bahan Organik Total Sedimen	35
4.1.3 Salinitas	36
4.1.4 Suhu	36
4.1.5 Curah Hujan	36
4.2 Struktur Komunitas Vegetasi Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea	37
4.2.1 Jumlah Jenis Mangrove	37
4.2.2 Kerapatan Jenis Mangrove	37
4.2.3 Tutupan Kanopi Mangrove	38

4.2.4	Rata-rata Diameter Pohon Mangrove	39
4.3	Biomassa dan Stok Karbon	39
4.3.1	Biomassa dan Stok Karbon Pohon	39
4.3.2	Biomassa dan Stok Karbon Serasah	41
4.4	Keterkaitan Parameter Lingkungan terhadap Biomassa dan Karbon Pada Dua Sumbu Utama Berdasarkan Analisis <i>Principal Component Analysis</i> (PCA) Pada Musim Hujan dan Musim Kemarau	44
BAB V PENUTUP		46
4.1	Kesimpulan	46
4.2	Saran	46
Daftar Pustaka		47
DAFTAR LAMPIRAN		52

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
1. Alat Dan Fungsinya	6
2. Bahan Dan Fungsinya	6
3. Model Allometrik <i>Aboveground</i> Biomassa Beberapa Jenis Mangrove	12
4. Hasil Pengukuran Paramater Fisika Mangrove Pada Musim Hujan Dan Musim Kemarau Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab.Pangkep	18
5. Sebaran Jenis Mangrove Yang Ditemukan Di Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab. Pangkep	20
6. Kerapatan Tegakan Mangrove Yang Ditemukan Di Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab.Pangkep	21
7. Nilai Biomassa Dan Stok Karbon Pohon Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab. Pangkep	25
8. Biomassa Dan Stok Karbon Pohon Berdasarkan Jenis Mangrove.....	26
9. Persentase Kandungan Serasah Mangrove Biringkassi Pada Musim Hujan Dan Musim Kemarau Di Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab. Pangkep	32
10. Estimasi Kandungan Karbon Pada Serasah Mangrove Musim Hujan Dan Musim Kemarau Pada Tahun 2024 Di Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab. Pangkep	33

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian	4
2. Peta Lokasi Penelitian Di Kawasan Mangrove Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep	5
3. Sketsa Penempatan Plot Tiap Stasiun.....	8
4. Pembagian Plot Menjadi 4-9 Kuadran Pengambilan Foto Kanopi Komunitas Mangrove.....	9
5. Ilustrasi Metode <i>Hemispherical Photography</i> Untuk Mengukur Tutupan Mangrove.....	10
6. Ilustrasi Penempatan Jaring Untuk Pengambilan Serasah Mangrove.....	13
7. Rata-Rata Curah Hujan Selama Tahun 2024 Berdasarkan Data Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan	19
8. Nilai Rata-Rata Jumlah Jenis Mangrove Di Setiap Stasiun Penelitian Di Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep.....	21
9. Grafik Perbandingan Rata-Rata Kerapatan Jenis Mangrove Daerah Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep.	22
10. Grafik Persentase Tutupan Kanopi Mangrove Daerah Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep.	23
11. Rata-Rata Diameter Pohon Mangrove Berdasarkan Jenis Dan Stasiun Pada Daerah Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab. Pangkep	24
12. Laju Total Guguran Serasah Mangrove Pada Musim Hujan Dan Musim Kemarau Di Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab.Pangkep.....	28
13. Biomassa Serasah Mangrove Pada Musim Hujan Hingga Musim Kemarau Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab.Pangkep	29
14. Stok Karbon C Serasah Mangrove Pada Musim Hujan Hingga Musim Kemarau Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab.Pangkep	30
15. Hasil Analisis (PCA) Sebaran Parameter Lingkungan Pada Dua Sumbu Utama Terhadap Biomassa Dan Karbon Pada Musim Hujan Dan Musim Kemarau Di Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab.Pangkep	34

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
1. Parameter Lingkungan	52
2. Struktur Komunitas Mangrove	62
3. Biomassa Dan Stok Karbon Pohon (Analisis Ragam)	71
4. Biomassa Dan Stok Karbon Serasah	73
5. Biomassa Dan Kandungan Karbon Serasah Mangrove	74
6. Hasil Analisis PCA Musim Hujan	75
7. Hasil Analisis PCA Musim Kemarau	76

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanasan global merupakan permasalahan dunia karena tidak hanya dialami dan diresahkan oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi hampir seluruh warga dunia merasakan dampak yang ditimbulkannya. Pemanasan global adalah proses dimana lapisan atmosfer bumi yang sangat tipis menyerap panas dari matahari dan memantulkannya kembali ke angkasa dalam bentuk cahaya infra merah. Terperangkapnya radiasi infra merah ke atmosfer bumi yang tipis membuat atmosfer semakin panas. Pemanasan global juga dapat dijelaskan sebagai peningkatan suhu rata-rata udara dan air di dekat permukaan bumi dalam beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan terus berlanjut (Riyanto, 2007).

Pemanasan global merupakan fenomena global yang disebabkan oleh aktivitas antropogenik, terlebih yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan aktivitas perubahan penggunaan lahan. Kegiatan ini menghasilkan peningkatan jumlah gas CO₂ (karbon dioksida) di atmosfer melalui proses yang dikenal dengan efek rumah kaca (Mulyani, 2021). Menurut Diana (2020), salah satu solusi yang ada untuk memerangi pemanasan global adalah dengan memanfaatkan keberadaan hutan. Kemampuan hutan menyerap karbondioksida dari udara berperan penting dalam pengendalian karbon di atmosfer. Hutan dapat menyerap karbon dari vegetasi yang mampu melakukan proses fotosintesis. Proses metabolisme pohon terjadi dalam bentuk fotosintesis, di mana tanaman mengkonsumsi karbon dioksida atmosfer dan mengubahnya menjadi bentuk energi yang ramah kehidupan (gugus gula).

Energi sebagian besar disimpan oleh tumbuhan sebagai biomassa. Hutan memiliki kemampuan dalam menyerap karbon dioksida (CO₂) melalui tahapan fotosintesis yang mana dapat menjadi alternatif dalam mengatasi masalah pemanasan global. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan restorasi hutan. Kegiatan tersebut memerlukan dukungan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status dan trend perubahan periodik emisi gas rumah kaca secara berkala dari berbagai sumber emisi (*source*) dan penyerapnya (*sink*), termasuk cadangan karbon (*carbon stock*) (Prasetyo *et al.*, 2017).

Salah satu jenis ekosistem hutan di wilayah pesisir adalah ekosistem mangrove. Mangrove adalah ekosistem hutan pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang dapat hidup pada lingkungan yang mengandung kadar garam tinggi. Mangrove adalah tanaman berkayu yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis dan subtropis yang dilindungi serta memiliki fitur topografi pantai anaerob. Sepanjang 95.000 kilometer pesisir Indonesia ditumbuhi sekitar 3 juta hektar hutan mangrove. Jumlah ini mewakili 23% keseluruhan ekosistem mangrove dunia (Giri *et al.*, 2011).

Mangrove sebagai ekosistem pesisir yang dinamis mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Ketika permukaan air naik, mangrove bergeser ke daratan dan membentuk zonasi baru. Salah satu bentuk adaptasi

mangrove adalah kemampuannya dalam mengikat sedimen, baik itu sedimen dari hulu maupun yang terbawa air pasang (Heriyanto & Endro Subiandono, 2012). Kaitannya dengan perubahan iklim, mangrove merupakan salah satu parameter potensial untuk mempelajari ekosistem blue carbon. Peran mangrove kaitannya dengan blue carbon lebih terfokus pada CO₂, upaya mangrove memanfaatkannya dalam proses fotosintesis dan menyimpannya sebagai biomassa, salah satunya melalui produksi serasah. Produksi serasah merupakan hal yang penting dalam transfer bahan organik dan bahan kimia dari vegetasi ke dalam tanah, dan unsur hara yang dihasilkan dari proses dekomposisi serasah di dalam tanah sangat penting dalam pertumbuhan tumbuhan. Apabila serasah ini diukur dengan benar dan dipadukan dengan perhitungan biomassa dapat menjadi bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.

Selain produksi serasah, salah satu aspek penting dalam penilaian peran mangrove terhadap mitigasi perubahan iklim adalah stok karbon *aboveground*. Stok karbon *aboveground* merupakan jumlah karbon yang tersimpan pada bagian vegetasi mangrove di atas permukaan tanah, seperti batang, cabang, ranting, dan daun. Komponen ini sangat menentukan besarnya cadangan karbon yang mampu disimpan suatu ekosistem mangrove, karena sebagian besar biomassa vegetasi tersimpan pada bagian tersebut (Alongi, 2012). Vegetasi mangrove dengan struktur tegakan yang rapat, diameter batang besar, serta kerapatan jenis yang tinggi umumnya memiliki cadangan karbon *aboveground* yang lebih besar. Perhitungan stok karbon *aboveground* umumnya dilakukan melalui pendekatan allometrik, yaitu dengan menghubungkan parameter vegetasi (seperti diameter batang dan tinggi pohon) dengan estimasi biomassa, yang kemudian dikonversi menjadi cadangan karbon (IPCC, 2006). Dengan demikian, analisis stok karbon *aboveground* tidak hanya penting untuk mengetahui kapasitas penyimpanan karbon suatu kawasan mangrove, tetapi juga memberikan dasar ilmiah dalam strategi konservasi dan pengelolaan berkelanjutan.

Adapun produksi serasah pada mangrove mendapat pengaruh dari musim (frekuensi hujan) yang dapat pula meningkatkan produksi pada biomassa. Semakin tinggi frekuensi hujan, semakin tinggi pula produksi serasah. Meskipun banyak penelitian telah menyoroti pentingnya hutan mangrove dalam penyerapan karbon, perhatian yang diberikan pada kontribusi produksi serasah terhadap stok karbon di bawah kondisi musiman yang berbeda masih terbatas. Secara khusus, dinamika karbon yang berasal dari serasah antara musim hujan dan musim kemarau di ekosistem mangrove tropis masih kurang dipahami. Lebih lanjut, penelitian yang berfokus pada kawasan mangrove alami dan yang telah direhabilitasi di Sulawesi Selatan masih langka.

Kawasan hutan mangrove Desa Bulu Cindea yang terletak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini memiliki garis pantai sepanjang ± 3.500 m. Secara keseluruhan kawasan luas mangrove di Pantai Biringkassi $\pm 17,5$ ha dan tumbuh di sepanjang pantai. Formasi mangrove di kawasan ini memiliki ketebalan sekitar 46 m dengan 6 jenis mangrove yaitu, *Rhizophora apiculata*, *Sonneratia alba*, *Avicennia alba*, *Avicennia marina*, *Avicennia officinalis*, dan *Rhizophora mucronata*. Mangrove

yang tumbuh di kawasan ini umumnya merupakan mangrove alami dan mangrove dari hasil rehabilitasi. Terkait dengan peran mangrove dalam perubahan iklim saat ini, maka penting dilakukan penelitian tentang seberapa besar peran mangrove pada Kawasan Biringkassi dalam menyerap dan menyimpan karbon. Dengan mengetahui peran mangrove, diharapkan pula masyarakat dan pemerintah dapat melakukan perlindungan dan pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan sehingga peran mangrove dalam memitigasi perubahan iklim global dapat terus terwujud.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana struktur komunitas mangrove di kawasan Biringkassi, ditinjau dari keanekaragaman jenis, kepadatan, diameter, dan tutupan kanopi pada tiap stasiun pengamatan?
2. Bagaimana variasi stok karbon pohon mangrove antar stasiun, dan berapa total stok karbon pohon di seluruh area penelitian?
3. Bagaimana pengaruh perbedaan musim (hujan dan kemarau) terhadap biomassa dan kandungan karbon serasah mangrove?
4. Bagaimana keterkaitan parameter lingkungan (suhu, salinitas, pH, dan BOT sedimen) dengan biomassa dan stok karbon mangrove berdasarkan analisis PCA?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

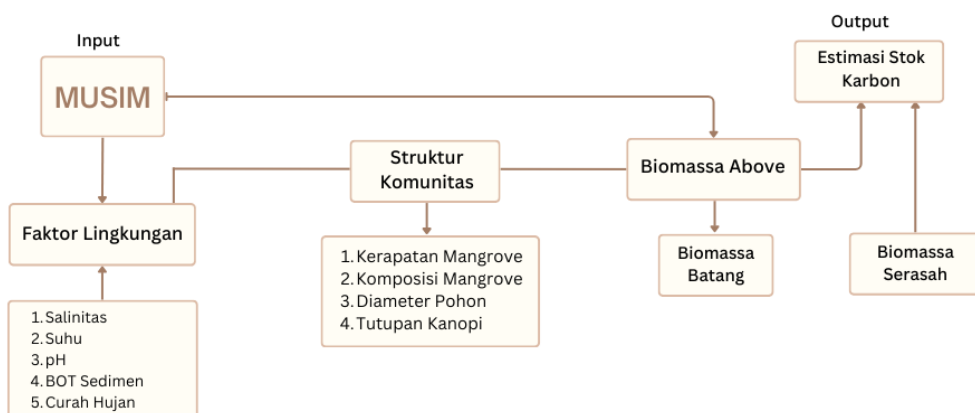
1. Menganalisis struktur komunitas mangrove di kawasan Biringkassi, meliputi keanekaragaman jenis, kepadatan, diameter, dan tutupan kanopi pada tiap stasiun pengamatan.
2. Mengetahui variasi stok karbon pohon mangrove antara musim, serta menghitung total stok karbon pohon di seluruh area penelitian
3. Menganalisis pengaruh perbedaan musim terhadap biomassa dan kandungan karbon serasah mangrove, baik pada musim hujan maupun musim kemarau
4. Menganalisis keterkaitan parameter lingkungan (suhu, salinitas, pH, dan BOT sedimen) terhadap biomassa dan stok karbon mangrove melalui analisis PCA.

Kegunaan penelitian ini yaitu agar dapat diketahui seberapa besar peran mangrove pada Kawasan Biringkassi dalam menyerap dan menyimpan karbon dan diharapkan pula kepada masyarakat dan pemerintah untuk dapat melakukan perlindungan dan pemanfaatan mangrove secara berkelanjutan sehingga peran mangrove dalam memitigasi perubahan iklim global dapat terus terwujud

1.4 Kerangka Pikir Penelitian

Hutan mangrove berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim karena mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar. Estimasi cadangan karbon pada ekosistem mangrove dapat dilakukan dengan menghitung biomassa tanaman. Perhitungan biomassa tanaman pada umumnya menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui perhitungan biomassa dan stok karbon pohon serta melalui perhitungan biomassa dan stok karbon serasah. Perhitungan biomassa dan stok karbon pohon dilakukan dengan menggunakan persamaan allometrik yang didasarkan pada hasil pengukuran diameter batang, sedangkan perhitungan biomassa dan stok karbon serasah dilakukan dengan menggunakan *litter trap* yang menampung daun maupun ranting pohon yang gugur dalam periode tertentu.

Dalam penelitian ini menghitung biomassa dan stok karbon serasah menggunakan litter trap untuk menampung dedaunan atau ranting pohon yang berguguran setiap 10 hari selama 2 dua musim. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa nilai stok karbon pada hutan mangrove berbeda-beda antar lokasi. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kondisi geografis, perbedaan jenis mangrove, serta faktor lingkungan sekitar ekosistem. Dengan demikian, meskipun ekosistem mangrove secara umum memiliki kemampuan tinggi dalam menyimpan karbon, besarnya cadangan karbon yang tersimpan sangat bergantung pada kondisi setempat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengestimasi biomassa dan stok karbon mangrove pada lokasi penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi ekosistem mangrove dalam penyimpanan karbon.

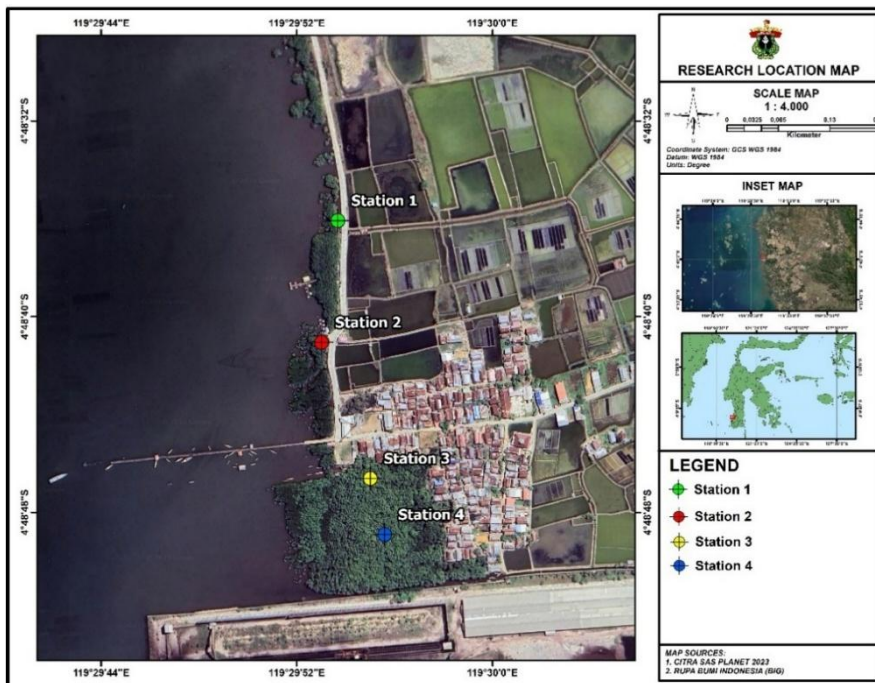


Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian mengenai estimasi stok karbon dan struktur komunitas mangrove sebagai blue carbon dilaksanakan pada November 2023 hingga Maret 2024 di kawasan Ekosistem Mangrove Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep (**Gambar 2**).



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian di kawasan Mangrove Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Adapun alat yang digunakan di Lapangan dan Laboratorium dalam penelitian ini serta kegunaannya masing-masing terdapat pada (**Tabel 1**).

Tabel 1
Alat dan Fungsinya

No	Alat Lapangan	Kegunaannya
1	Tali Tambang	Sebagai tanda batas plot pengamatan
2	GPS	Menentukan titik koordinat lapangan
3	Kamera Digital	Sebagai alat untuk dokumentasi dan foto hemispheric
4	ATK	Mencatat data di laboratorium

No	Alat Laboratorium	Kegunaannya
1	ATK	Mencatat data di laboratorium
2	<i>Digital Refractometer</i>	Mengukur salinitas
4	Spidol	Sebagai penanda sampel
5	Timbangan	Menimbang berat sampel
6	Beaker Glass	Sebagai wadah sampel
7	Pita meter	Mengukur diameter batang mangrove
8	Roll meter	Mengukur plot pengamatan
9	Oven	Mengeringkan Sampel
10	Sekop	Mengambil sampel sedimen
11	Cawan porselin	Meletakkan sampel uji
12	Jaring nilon mesh 0,2	Sebagai wadah serasah
13	Oven	Mengeringkan sampel
14	Tanur/Furnace	Membakar sampel
15	Tali nilon	Mengikat jaring ke pohon
16	Soil meter	Mengukur pH tanah dan suhu substrat
17	Botol sampel	Menyimpan sampel air

2.2.1 Bahan

Adapun bahan yang digunakan di Lapangan dalam penelitian ini serta kegunaannya masing-masing terdapat pada **(Tabel 2)**.

Tabel 2
Bahan dan Fungsinya

No	Bahan	Fungsinya
1	Buku Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia dari (Noor et al., 2006)	Sebagai literatur dalam identifikasi jenis mangrove saat pelaksanaan penelitian
2	Plastik sampel	Menyimpan sampel yang telah diambil dari lapangan
3	Tisu	Membersihkan alat

2.3 Prosedur Penelitian

Kegiatan penelitian meliputi tahap persiapan, survei lokasi, penentuan stasiun pengambilan sampel, pengambilan sampel, pengukuran parameter lingkungan, analisis sampel di laboratorium, serta analisis data:

1. Tahap Persiapan

Mencakup kegiatan pengumpulan literatur dan referensi pendukung terkait tema penelitian, konsultasi dengan pembimbing, serta persiapan survei lokasi.

2. Tahap Survei Lokasi

Peneliti melakukan kunjungan ke kawasan ekosistem mangrove Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep.

3. Penentuan stasiun

Peneliti menentukan stasiun pengamatan berdasarkan hasil survei awal di lapangan. Peneliti menetapkan stasiun pengamatan dengan mempertimbangkan keterwakilan lokasi dan membagi area penelitian ke dalam tiga stasiun pengamatan dengan karakteristik sebagai berikut:

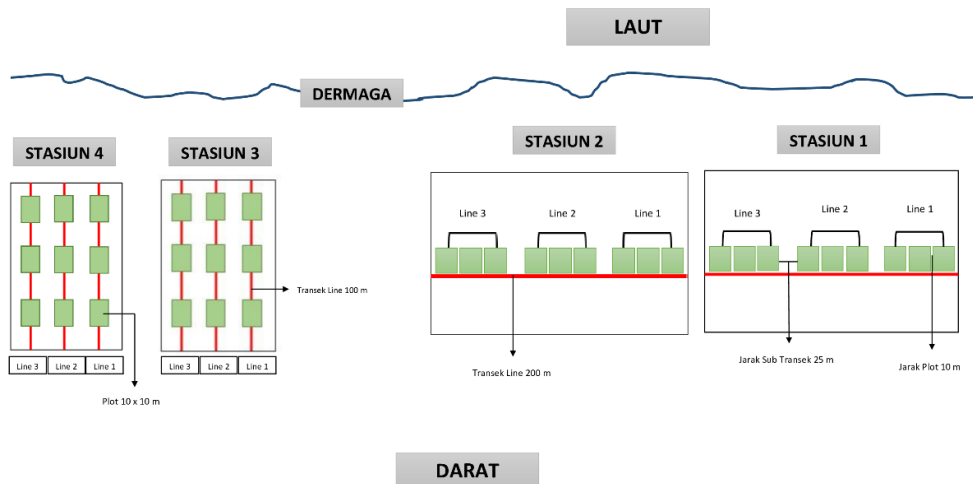
- a. Stasiun 1: memiliki gugusan mangrove alami
- b. Stasiun 2: memiliki gugusan mangrove hasil rehabilitasi yang terdiri atas kelompok pohon dan semai serta dimanfaatkan sebagai kawasan pengembangan objek wisata.
- c. Stasiun 3 dan 4: memiliki gugusan mangrove alami dengan tingkat ketebalan tertinggi serta keanekaragaman jenis mangrove yang lebih tinggi dibandingkan stasiun lainnya.

4. Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan pada 4 stasiun, masing-masing stasiun dibagi menjadi 3 line sebagai titik sampling. Untuk data struktur komunitas dan tutupan kanopi mangrove hanya dilakukan 1 kali sampling. Sedangkan untuk data serasah dan parameter lingkungan dilakukan 2 kali sampling yaitu pada musim hujan dan musim kemarau.

a. Struktur Komunitas Vegetasi Mangrove

Dalam pengamatan struktur komunitas mangrove, peneliti terlebih dahulu menarik transek sejajar garis pantai atau secara tegak lurus sepanjang 100 meter. Peneliti menggunakan metode transek garis karena metode ini merupakan salah satu cara paling umum untuk menentukan penempatan plot atau lokasi pengambilan sampel pada analisis struktur komunitas mangrove. Metode transek garis termasuk dalam systematic sampling method, yaitu metode di mana peneliti menempatkan plot sampel dengan jarak teratur antarplot. (Dharmawan *et al.*, 2020).



Gambar 3. Sketsa Penempatan Plot Tiap Stasiun

Peneliti menempatkan plot kuadrat berukuran 10×10 m di lapangan untuk pengambilan sampel. Pada stasiun 1 dan 2, peneliti menarik transek garis (roll meter) sejajar garis pantai sepanjang 200 m. Sementara itu, pada stasiun 3 dan 4, peneliti menarik transek tegak lurus ke arah pantai masing-masing sepanjang 100 m. Peneliti kemudian membagi setiap transek menjadi tiga subtransek dengan panjang 50 m dan jarak antar-subtransek 25 m. Dalam setiap subtransek (sebagai ulangan), peneliti menempatkan tiga plot berukuran 10×10 m dengan jarak antarplot 10 m (Gambar 3). Secara keseluruhan, peneliti menggunakan 36 plot dari empat stasiun (9 plot per stasiun). Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi dan mencatat semua jenis serta jumlah tegakan pohon mangrove di dalam plot, kemudian mengambil titik koordinat dari setiap plot pengamatan.

Peneliti menganalisis data struktur komunitas dari setiap plot untuk memperoleh diameter rata-rata, kerapatan, dominansi, dan tutupan kanopi. Hasil analisis per plot kemudian peneliti perluas ke tingkat stasiun/strata hingga mencakup satu lokasi monitoring. (Dharmawan *et al.*, 2020).

Peneliti juga menghitung kerapatan jenis dan vegetasi mangrove secara manual untuk memastikan keakuratan data. Perhitungan manual dilakukan dengan mengambil data kerapatan jenis mangrove pada plot penelitian yang telah ditetapkan. Selanjutnya, peneliti mengolah data hasil identifikasi jenis tegakan mangrove dan jumlah individu tiap jenis pada setiap plot menggunakan persamaan berikut (Akhrianti *et al.*, 2019):

- **Kerapatan Jenis (D_i)**

Kerapatan jenis (D_i) adalah jumlah individu jenis i dalam suatu unit area. Kerapatan jenis dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$D_i = \frac{n_i}{A}$$

Keterangan:

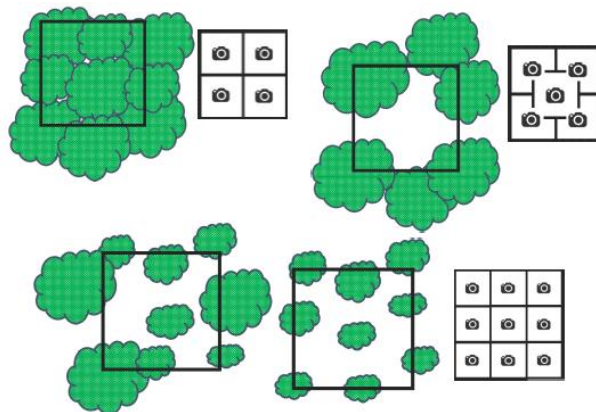
D_i = Kerapatan jenis- i

n_i = jumlah total tegakan individu dari jenis- i

A = Luas total area pengambilan contoh/luas petak contoh (m^2)

- Pengukuran Tutupan Kanopi Pohon

Peneliti mengestimasi tutupan kanopi menggunakan metode hemispherical photography dan menghitung kerapatan dengan metode analisis vegetasi. Peneliti menganalisis persentase tutupan kanopi mangrove berdasarkan hasil foto hemisfer sesuai ketentuan khusus. Dalam setiap plot, peneliti membagi area menjadi 4–9 kuadran, tergantung pada tingkat kerapatan kanopi komunitas (Dharmawan *et al.*, 2020).



Gambar 4. Pembagian plot menjadi 4-9 kuadran pengambilan foto kanopi komunitas mangrove (Dharmawan *et al.*, 2020).

Foto hemisphere diambil hanya satu pada setiap kuadran (tanpa pengulangan per kuadran) dengan melakukan pemotretan secara vertikal ke arah langit dan kanopi dengan pada posisi 1/3 dari ketinggian tegakan yang ada dalam plot. Pada tegakan yang memiliki tinggi lebih dari 4 meter, pemotretan dilakukan pada daerah setinggi dada. Jika tinggi tegakan lebih rendah dari 4 meter, maka disesuaikan dengan proporsi 1/3 bagian terbawahnya. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengambilan gambar selalu dibawah kanopi komunitas (Dharmawan *et al.*, 2020).

Menentukan titik pengambilan foto pada pusat plot kecil yang berada pada antara satu pohon dengan pohon lainya serta menghindari pemotretan tepat pada samping atau dekat satu pohon. Kemudian mencatat setiap foto menggunakan nomor agar dapat mempermudah dalam menganalisis data.

Kemudian menganalisis data foto yang didapatkan menggunakan software ImageJ untuk mengetahui persen tutupan kanopi pohon.



Gambar 5. Ilustrasi metode hemispherical photography untuk mengukur tutupan mangrove (Azzahra, 2020)

Analisis tutupan kanopi dilakukan dengan menghitung persentase jumlah pixel tutupan vegetasi mangrove dalam analisis gambar biner (Chianucci & Cutini, 2012) dengan rumus:

$$\% \text{ tutupan (cover) mangrove} = \frac{P_{255}}{\Sigma P} \times 100\%$$

Keterangan:

P_{255} = Jumlah Pixel yang bernilai 255 sebagai interpretasi tutupan kanopi mangrove

ΣP = Jumlah seluruh pixel

b. Pengukuran Parameter Lingkungan

Parameter kualitas lingkungan yang diukur meliputi pengukuran salinitas, suhu, pH tanah, BOT sedimen, dan curah hujan. Pengukuran parameter ini dilakukan pada dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau di masing-masing stasiun dengan tiga kali pengulangan.

- Salinitas

Peneliti mengukur salinitas di tiga stasiun menggunakan hand refractometer. Peneliti mengambil sampel air laut dengan pipet tetes, kemudian meneteskan sampel tersebut pada prisma hand refractometer. Setelah itu, peneliti membaca nilai yang tertera pada skala dan mencatat hasil pengukuran.

- Suhu

Peneliti mengukur suhu menggunakan termometer dengan mencelupkan $\frac{3}{4}$ batang termometer ke dalam air. Termometer dibiarkan

beberapa menit hingga skala stabil, kemudian diangkat. Setelah itu, peneliti membaca nilai pada skala dan mencatat hasil pengukuran.

- pH

Pengukuran pH tanah dilakukan dengan mencelupkan soil meter kedalam tanah sekitaran mangrove

- Bahan Organik Total Sedimen

Peneliti mengambil sampel sedimen sebanyak tiga kali ulangan pada setiap stasiun menggunakan sekop hingga kedalaman ± 15 cm dari permukaan. Dari tiap stasiun, peneliti mengumpulkan 500 g sedimen, memasukkannya ke dalam plastik ziplock berlabel sesuai lokasi, lalu membawanya ke laboratorium untuk analisis konsentrasi Bahan Organik Total (BOT). Analisis bahan organik dilakukan dengan menggunakan metode *Loss In Ignition* mengikuti metode (Heiri *et al.*, 2001).

- Curah Hujan

Peneliti memperoleh data curah hujan melalui pengambilan data sekunder dari stasiun meteorologi.

c. Biomassa dan Stok Karbon

1) Biomassa dan Stok Karbon Pohon

Peneliti memperoleh data biomassa batang atau tegakan mangrove melalui pengukuran DBH (Diameter Breast Height). Peneliti mengukur diameter batang pada ketinggian dada orang dewasa (1,3 m dari permukaan tanah) untuk semua tingkat pohon yang terdapat dalam plot. Dalam pengukuran, peneliti melilitkan pita ukur pada batang pohon dengan posisi sejajar ke segala arah sehingga data yang tercatat berupa keliling batang ($\text{keliling batang} = 2\pi r$), bukan diameter. Selanjutnya, peneliti mencatat keliling batang atau diameter batang setiap pohon pada blanko pengamatan yang telah disiapkan. Data tersebut kemudian peneliti konversi menjadi nilai biomassa bagian atas (above ground) menggunakan persamaan allometrik sesuai jenis mangrove. Peneliti menghitung estimasi stok karbon dengan mengambil 50% dari nilai biomassa.

Setelah itu, peneliti memasukkan data diameter tegakan ke dalam persamaan allometrik untuk memperoleh total biomassa masing-masing jenis tegakan. Dalam studi biomassa hutan atau pohon, peneliti menggunakan persamaan allometrik untuk mengetahui hubungan antara ukuran pohon (diameter atau tinggi) dengan berat kering pohon secara keseluruhan (Nedhisa & Tjahjaningrum, 2019).

Tabel 3Model allometrik *aboveground* biomassa beberapa jenis Mangrove

Jenis Spesies	Model Allometrik	Sumber
<i>Rhizophora apiculata</i>	$B = 0.043 (D)^{2.63}$	Amira, 2008
<i>Sonneratia alba</i>	$B = 0.3841 (D)^{2.101}$	Kauffman & Donato, 2012
<i>Avicennia marina</i>	$B = 0.1848 (D)^{2.3525}$	Dharmawan & Siregar, 2008
<i>Avicennia officinalis</i>	$B = 0.251 (D)^{2.46}$	Komiyama, 2008
<i>Rhizophora mucronate</i>	$B = 0.128 (D)^{2.60}$	Fromard <i>et al.</i> , 1998
<i>Avicennia alba</i>	$B = 0.079211 (D)^{2.470895}$	Tue <i>et al.</i> , 2014

Keterangan:

B = Biomassa (kg)

D = Diameter at breast height (cm)

 ρ = wood density / Berat Jenis Kayu (gr/cm³)

Setelah memperoleh nilai biomassa, peneliti menghitung kandungan karbon dengan mengalikan total biomassa dengan konsentrasi karbon. Konsentrasi karbon dalam bahan organik umumnya sekitar 46%, sehingga estimasi karbon tersimpan per komponen diperoleh dari hasil perkalian antara biomassa dan nilai konsentrasi karbon tersebut. Untuk menghitung stok karbon baik dari pendugaan biomassa tegakan maupun nekromassa tidak berkayu, peneliti menggunakan perhitungan khusus sesuai metode standar. Menurut (Kauffman & Donato, 2012), 46-50% dari biomassa adalah karbon. Perhitungan cadangan karbon dilakukan berdasarkan SNI 7724-2011.

$$C = \text{Berat Biomassa Total} \times 0,46$$

Keterangan:

C = Cadangan karbon (kg)

B = Biomassa (kg)

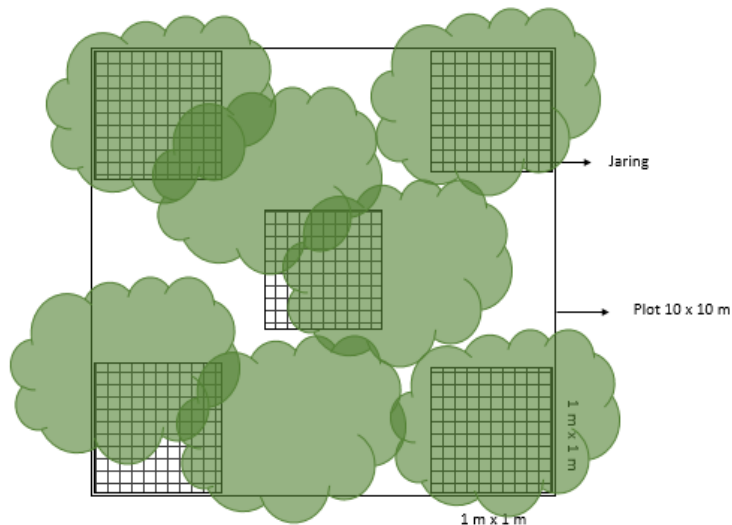
0,46 = Fraksi karbon

Selanjutnya stok karbon semua pohon yang ada di dalam plot dijumlahkan untuk mendapatkan total stok karbon per plot (100 m²), kemudian dikonversi ke dalam satuan hektar.

2) Biomassa dan Stok Karbon Serasah

Peneliti mengambil sampel biomassa serasah pada subpetak pengamatan serasah menggunakan metode litter-trap (jaring penangkap serasah) yang umum dipakai untuk menangkap guguran serasah di hutan mangrove dalam periode tertentu. Litter-trap berukuran 1 × 1 m², terbuat dari nylon berwarna hitam dengan ukuran mata jaring (*mesh size*) sekitar 0,2 cm,

dan diletakkan pada masing-masing plot sebanyak lima titik. Peneliti melakukan pengamatan pada musim kemarau dan musim penghujan. Dari serasah yang terkumpul, peneliti mengambil sub-sampel seberat 100 g. Jika berat basah serasah tidak mencapai 100 g, maka peneliti menggunakan seluruh serasah dari petak contoh sebagai sub-sampel. Peneliti kemudian mengoven serasah pada suhu 80 °C hingga bobotnya konstan.



Gambar 6. Ilustrasi penempatan jaring untuk pengambilan serasah mangrove

Jika berat basah yang terkumpul tidak mencapai 100 gram, maka seluruh serasah dari petak sampel dianggap sebagai sub-sampel. Pengukuran produksi serasah dilakukan pada serasah yang dikumpulkan di perangkap serasah setiap 10 hari. Berat basah serasah diperoleh setelah ditimbang, sebelum dikeringkan dalam oven. Berat kering serasah diperoleh setelah dikeringkan dalam oven pada suhu 80°C hingga mencapai berat konstan. Produksi serasah dihitung berdasarkan berat kering serasah yang terkumpul di setiap perangkap dibagi dengan luas perangkap dan durasi pengambilan sampel, menggunakan persamaan berikut (Dimodifikasi dari rumus produksi serasah) (Sofiana *et al.*, 2025):

$$L = \left(\frac{W}{A \times t} \right)$$

Deskripsi:

- L = Produksi serasah (g/m²/hari)
- W = Berat kering serasah (g)
- A = Luas perangkap (m²)
- t = Durasi pengambilan sampel (hari).

Biomassa serasah ditentukan berdasarkan berat kering (B) yang diperoleh setelah pengeringan sampel dalam oven hingga mencapai berat konstan.

$$\text{Biomassa} = \text{Berat Kering (B)}$$

Untuk mengetahui kandungan karbon serasah dilakukan analisis karbon organik menggunakan metode pengabuan atau *Loss of Ignation* (LOI). (Rudiansyah *et al.*, 2013), menjelaskan bahwa prinsip dari metode pengabuan secara langsung (kering) yaitu dengan mengoksidasi semua zat organik pada suhu tinggi berkisar antara 500-600°C selama 5 jam.

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{A-B}{C} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Berat akhir Cawan + Sampel (gr)

B = Berat Awal Cawan (gr)

C = Berat Sampel (gr)

Setelah nilai kadar bahan kering serasah dan kadar abu didapatkan maka kandungan karbon dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kandungan karbon (C)} = 100 - \text{Kadar abu (\%)}$$

Stok karbon dari serasah dihitung dengan mengalikan biomassa dengan kandungan karbon:

$$C = \text{Biomassa} \times (C\%)$$

Nilai karbon yang diperoleh dalam g/m²/hari kemudian dikonversi menjadi ton C/ha/tahun menggunakan faktor konversi satuan yang sesuai dan disesuaikan berdasarkan durasi setiap musim, untuk musim hujan selama 274 hari dan musim kering selama 92 hari.

5. Analisis Data

- a. Struktur Komunitas Mangrove Pada Kawasan Ekosistem Mangrove Biringkassi
 - Jumlah jenis mangrove, kerapatan dan tutupan kanopi dikelompokkan menurut stasiun diuji perbedaannya dengan analisis ragam. Proses perhitungannya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik.

- Rata-rata diameter pohon dikelompokkan menurut jenis dan stasiun untuk dianalisis secara deskriptif dengan bantuan grafik.
- b. Besaran Stok Karbon dan Biomassa yang Tersimpan pada Kawasan Ekosistem Mangrove Biringkassi

Biomass and carbon stock are grouped based on stations and tested for differences using analysis of variance. The calculation process is carried out with the help of SPSS 16.0 software. The analysis results are presented in the form of graphs using Excel software.
- c. Parameter Lingkungan Terkait Dengan Biomassa Dan Stok Karbon Mangrove Pada Kawasan Ekosistem Mangrove Biringkassi

Multivariate analysis using *Principal Component Analysis* (PCA) technique is applied to see the relationship between environmental parameters with biomass and carbon stock and then presented in the form of graphs using XL-Stat software.

BAB III HASIL

4.1 Gambaran Umum Lokasi

Desa Bulu Cindea merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Bungoro Kota Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki kekayaan alam terutama dari sektor laut dan pesisirnya. Salah satunya, hutan mangrove yang terkenal adalah hutan mangrove Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro. Berdasarkan data tahun 2009, luas areal mangrove ini kurang lebih 17,5 ha dan tumbuh di tepian beberapa desa (Saru dan Tuwo, 2009). Sedangkan berdasarkan klimatologi Desa Bulu Cindea mengalami musim penghujan yang signifikan pada awal dan akhir tahun, sementara musim kemarau berlangsung pada pertengahan tahun. Kawasan ini memiliki ketebalan mangrove sebesar 46 m dan komposisi jenis ada 6 yaitu, *Rhizophora apiculata*, *Sonneratia alba*, *Avicennia alba*, *Avicennia marina*, *Avicennia officinalis*, dan *Rhizophora mucronata*. Mangrove yang tumbuh umumnya adalah mangrove alami dan mangrove hasil rehabilitasi. Selain memiliki kekayaan sumber daya alam, Desa Bulu Cindea di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, juga menunjukkan potensi besar dalam pengembangan wilayah berbasis ekosistem pesisir. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah pengelolaan hutan mangrove sebagai kawasan ekowisata sejak tahun 2019. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan ekosistem, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor jasa dan pariwisata. Pengembangan kawasan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang mengelola fasilitas wisata, jalur tracking mangrove, dan layanan ekowisata lainnya.

4.2 Parameter Lingkungan

Hasil pengamatan nilai rata-rata parameter fisika-kimia yang didapatkan untuk hasil di lokasi penelitian relative sama yang dapat dilihat pada **Tabel 4**. Berdasarkan hasil pengukuran pH tanah di empat stasiun pengamatan, diperoleh nilai pH yang relatif stabil antara musim hujan dan musim kemarau. Nilai pH tanah berkisar antara 6.48 hingga 6.73, yang menunjukkan kondisi tanah mangrove yang cenderung sedikit asam hingga netral. Pada Stasiun 1, nilai pH sedikit meningkat dari 6.48 ± 0.11 pada musim hujan menjadi 6.56 ± 0.29 pada musim kemarau. Pada Stasiun 2, pH juga mengalami kenaikan kecil dari 6.66 ± 0.15 menjadi 6.73 ± 0.19 . Stasiun 3 menunjukkan pH yang hampir tetap, dengan nilai 6.55 ± 0.17 pada musim hujan dan 6.58 ± 0.21 pada musim kemarau. Stasiun 4 memiliki pH yang paling stabil, yaitu 6.50 ± 0.13 pada musim hujan dan tetap 6.50 ± 0.21 pada musim kemarau. Perubahan musim tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pH tanah di ekosistem mangrove Biringkassi. Nilai pH yang stabil menunjukkan bahwa kondisi tanah mangrove di lokasi ini kemungkinan memiliki daya buffer yang baik terhadap perubahan lingkungan.

Hasil analisis kandungan Bahan Organik Total (BOT) sedimen menunjukkan adanya variasi antara musim hujan dan musim kemarau, dengan pola yang berbeda di setiap stasiun pengamatan. Stasiun 1 mengalami penurunan BOT yang signifikan dari $20.68 \pm 2.91\%$ pada musim hujan menjadi $9.36 \pm 0.49\%$ pada musim kemarau. Hal ini menunjukkan bahwa pada musim kemarau, BOT berkurang akibat dekomposisi yang lebih cepat dan rendahnya input bahan organik dari daratan. Stasiun 2 menunjukkan pola yang berbeda, di mana BOT meningkat dari $9.10 \pm 1.32\%$ pada musim hujan menjadi $11.03 \pm 9.29\%$ pada musim kemarau. Kenaikan ini kemungkinan disebabkan oleh akumulasi bahan organik yang tidak banyak terdispersi selama musim kemarau akibat rendahnya arus pasang surut. Stasiun 3 juga mengalami penurunan BOT dari $18.36 \pm 9.51\%$ pada musim hujan menjadi $12.29 \pm 16.84\%$ pada musim kemarau. Hal ini menunjukkan pola yang serupa dengan Stasiun 1, di mana BOT lebih tinggi pada musim hujan akibat meningkatnya suplai bahan organik dari lingkungan sekitar. Stasiun 4 menunjukkan pola peningkatan BOT dari $10.82 \pm 1.02\%$ pada musim hujan menjadi $18.91 \pm 13.04\%$ pada musim kemarau. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya akumulasi bahan organik yang lebih tinggi pada musim kemarau akibat pengendapan yang lebih dominan dibandingkan pencucian oleh air hujan.

Tabel 4

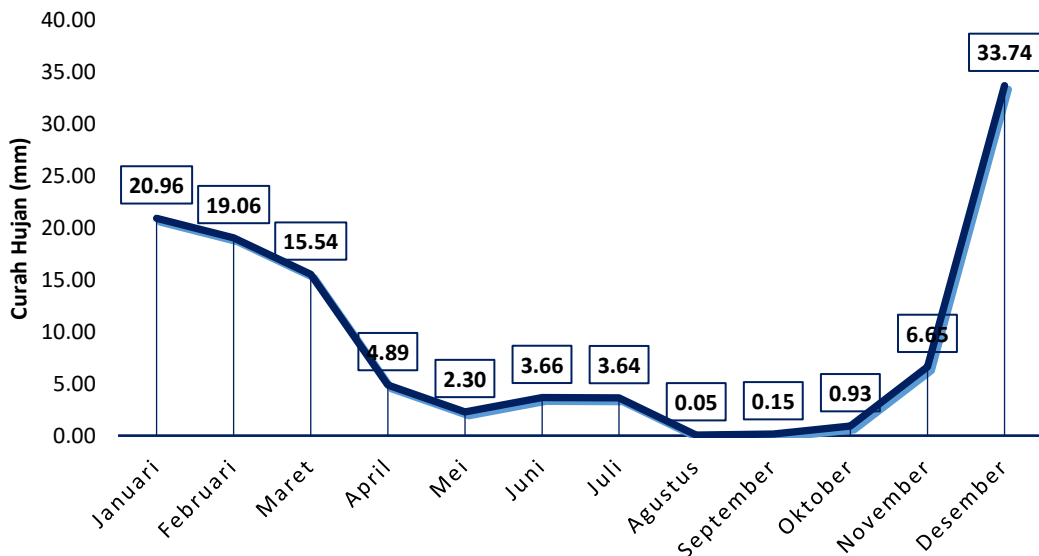
Hasil pengukuran paramater fisika Mangrove pada musim hujan dan musim kemarau Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab.Pangkep

Stasiun	pH Tanah		BOT Sedimen		Salinitas		Suhu	
	Musim Hujan	Musim Kemarau	Musim Hujan	Musim Kemarau	Musim Hujan	Musim Kemarau	Musim Hujan	Musim Kemarau
1	6.48±0.11	6.56±0.29	20.68±2.91	9.36±0.49	27.76±0.89	31.48±2.27	28.10±1.00	31.00±1.61
2	6.66±0.15	6.73±0.19	9.10±1.32	11.03±9.29	27.91±1.00	31.29±2.10	28.14±0.73	30.86±1.153
3	6.55±0.17	6.58±0.21	18.36±9.51	12.29±16.84	28.00±1.22	31.19±1.86	28.24±1.09	30.91±1.41
4	6.50±0.13	6.50±0.21	10.82±1.02	18.91±13.04	28.05±1.02	32.10± 2.05	28.43±0.87	31.14±0.79

Berdasarkan hasil pengukuran, salinitas air di ekosistem mangrove Biringkassi mengalami peningkatan yang signifikan dari musim hujan ke musim kemarau di semua stasiun pengamatan (Tabel 4). Pada musim hujan, salinitas berkisar antara 27.76 – 28.05 ppt, dengan nilai rata-rata yang relatif homogen di semua stasiun. Pada musim kemarau, salinitas meningkat menjadi 31.19 – 32.10 ppt, menunjukkan adanya pengaruh penguapan yang lebih tinggi dan berkurangnya pasokan air tawar dari hujan. Stasiun 4 memiliki salinitas tertinggi pada musim kemarau (32.10 ± 2.05 ppt), yang disebabkan oleh letaknya yang lebih jauh dari sumber air tawar atau lebih dekat ke laut terbuka, sehingga pengaruh pengenceran oleh air hujan lebih kecil dibandingkan stasiun lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran, suhu juga mengalami peningkatan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau di seluruh stasiun. Pada musim hujan, suhu air berkisar antara 28.10 – 28.43°C, dengan perbedaan kecil antar stasiun. Pada musim kemarau, suhu meningkat menjadi 30.86 – 31.14°C, menunjukkan adanya pengaruh dari meningkatnya intensitas radiasi matahari dan minimnya curah hujan yang berperan dalam menurunkan suhu.

Selain pengamatan parameter fisik dan kimia dilakukan juga pengambilan data sekunder curah hujan untuk melihat intensitas curah hujan di wilayah Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep



Gambar 7. Rata-rata curah hujan selama tahun 2024 berdasarkan data Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan

Pada grafik rata-rata curah hujan perbulan yang menggambarkan intensitas curah hujan di wilayah Biringkassi cenderung bervariasi setiap bulannya. Dimana mengindikasikan bahwa wilayah Biringkassi memiliki musim penghujan dengan curah hujan tinggi pada awal dan akhir tahun, sedangkan musim kemarau cenderung terjadi pada pertengahan tahun dengan curah hujan yang sangat rendah (**Gambar 7**). Untuk pengambilan sampel serasah dilakukan pada bulan Januari-April untuk musim hujan dan Agustus-November untuk musim kemarau.

4.3 Struktur Komunitas Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep

Berdasarkan hasil pengamatan vegetasi Mangrove Biringkassi di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep ditemukan 6 spesies mangrove yang tersebar pada 4 stasiun pengamatan, yaitu *Rhizophora apiculata*, *Sonneratia alba*, *Avicennia alba*, *Avicennia marina*, *Avicennia officinalis*, dan *Rhizophora mucronata*. Sebaran mangrove pada setiap stasiun dapat dilihat pada (**Tabel 5**).

Tabel 5

Sebaran jenis mangrove yang ditemukan di Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab. Pangkep

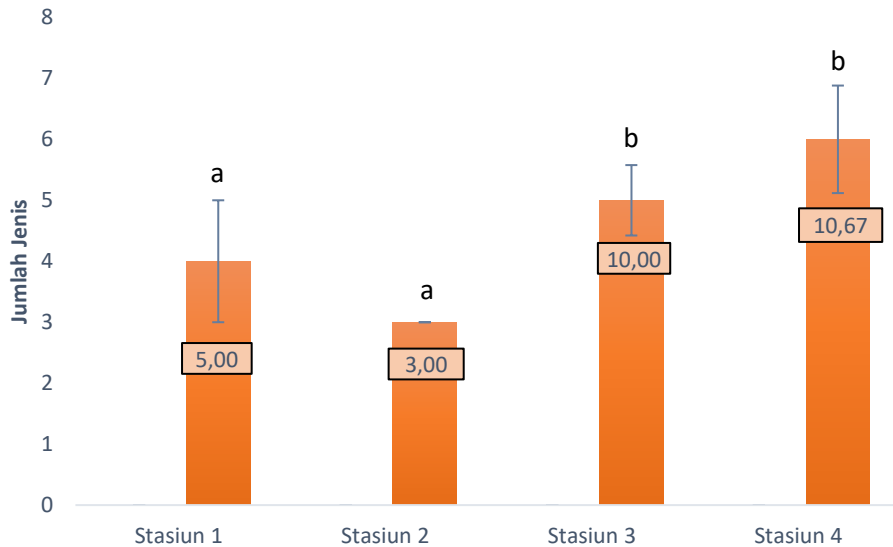
No	Jenis	Stasiun				Frekuensi Kehadiran
		1	2	3	4	
1	<i>Sonneratia alba</i>	+	-	+	+	75%
2	<i>Avicennia marina</i>	+	+	+	+	100%
3	<i>Avicennia alba</i>	-	-	+	+	50%
4	<i>Avicennia officinalis</i>	+	-	-	+	50%
5	<i>Rhizophora mucronata</i>	-	+	+	+	75%
6	<i>Rhizophora apiculata</i>	+	+	+	+	100%

Keterangan: (+) = ada mangrove, (-) = tidak ada mangrove

Struktur komunitas mangrove didasarkan pada pengukuran parameter kerapatan, komposisi dan tutupan kanopi.

4.3.1 Jumlah Jenis Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep

Pada grafik menunjukkan rata-rata dari jumlah jenis mangrove yang diperoleh pada masing-masing stasiun di lokasi pengamatan. Dimana, pada Stasiun 1 diperoleh rata-rata jumlah jenis mangrove 5.00 ind/ha, pada Stasiun 2 menunjukkan nilai rata-rata paling rendah dari semua stasiun karena hanya ditemukan 3.00 ind/ha jenis mangrove saja hal tersebut disebabkan disebabkan karena Stasiun 2 merupakan lokasi mangrove rehabilitasi, pada Stasiun 3 diperoleh rata-rata jumlah jenis mangrove 10.00 ind/ha dan untuk jumlah terbanyak ditemukan pada Stasiun 4 yaitu 10.67 ind/ha. Hasil analisis ragam diperoleh nilai signifikan yaitu 0.000, yang menunjukkan hasil rata-rata jumlah jenis mangrove pada saat pengamatan menunjukkan perbedaan yang nyata atau memiliki nilai dibawah ($p > 0,05$). (**Gambar 8**).



Gambar 8. Nilai rata-rata jumlah jenis mangrove di setiap stasiun penelitian di Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep. Huruf yang berbeda di atas grafik menunjukkan perbedaan yang nyata pada alpha 5% berdasarkan hasil analisis ragam

4.3.2 Kerapatan Jenis Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep

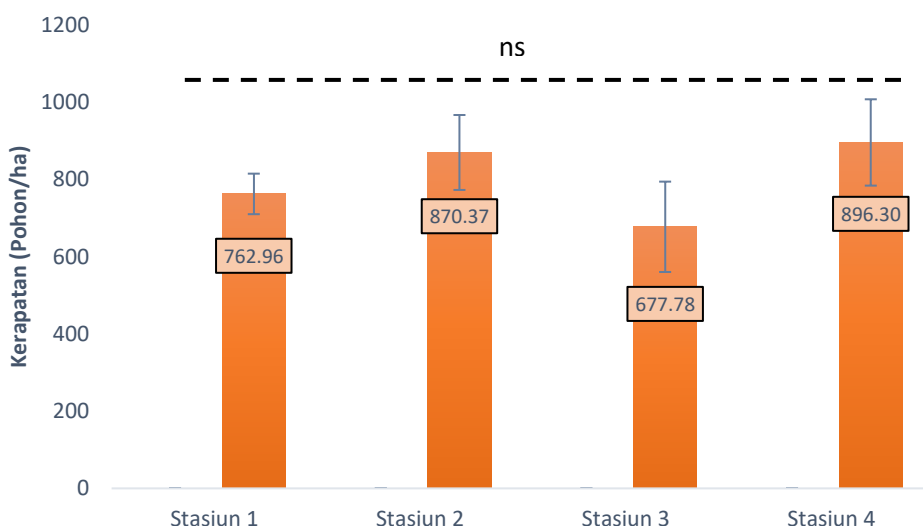
Kerapatan dan tegakan mangrove suatu wilayah dapat mempengaruhi kondisi lingkungan seperti kesuburan tanah, mencegah terjadinya pengikisan daratan terhadap air laut, dan menandakan perubahan suatu kawasan, apakah mengalami kerusakan atau belum mengalami kerusakan. Kerapatan tegakan mangrove pada stasiun penelitian (**Tabel 6**).

Tabel 6

Kerapatan tegakan mangrove yang ditemukan di Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab.Pangkep

Jenis	Stasiun 1		Stasiun 2		Stasiun 3		Stasiun 4		Total
	Kisaran	Rata-rata	Kisaran	Rata-rata	Kisaran	Rata-rata	Kisaran	Rata-rata	
<i>Sonneratia alba</i>	0-4	122.22	0	0	0-13	488.89	6-15	944.44	1555.56
<i>Avicennia marina</i>	0-2	22.22	0-15	166.67	0-11	766.67	3-12	822.22	1777.78
<i>Avicennia alba</i>	0	0	0	0	0-3	166.67	0-16	488.89	655.56
<i>Avicennia officinalis</i>	0-5	111.11	0	0	0	0	0-5	155.56	266.67
<i>Rhizophora mucronata</i>	0	0	0-31	1633.33	0-23	588.89	0-8	88.89	2311.11
<i>Rhizophora apiculata</i>	16-24	2033.33	0-30	833.33	0-2	22.22	0-6	188.89	3077.78
Total	2288.89		2633.33		2033.33		2688.89		9644.44

Hasil pengolahan data kerapatan jenis di lokasi penelitian menunjukkan nilai kerapatan jenis yang sangat bervariasi. **Gambar 9** menunjukkan rata-rata variasi kerapatan pohon mangrove di empat stasiun pengamatan, Dimana Stasiun 1: 762.96 dengan total pohon/ha, Stasiun 2: 870.37 pohon/ha, Stasiun 3: 677.78 pohon/ha, Stasiun 4: 896.30 pohon/ha. Terlihat bahwa Stasiun 4 memiliki rata-rata kerapatan pohon tertinggi (896.30 pohon/ha), sedangkan Stasiun 3 memiliki rata-rata kerapatan terendah (677.78 pohon/ha). (**Gambar 9**).

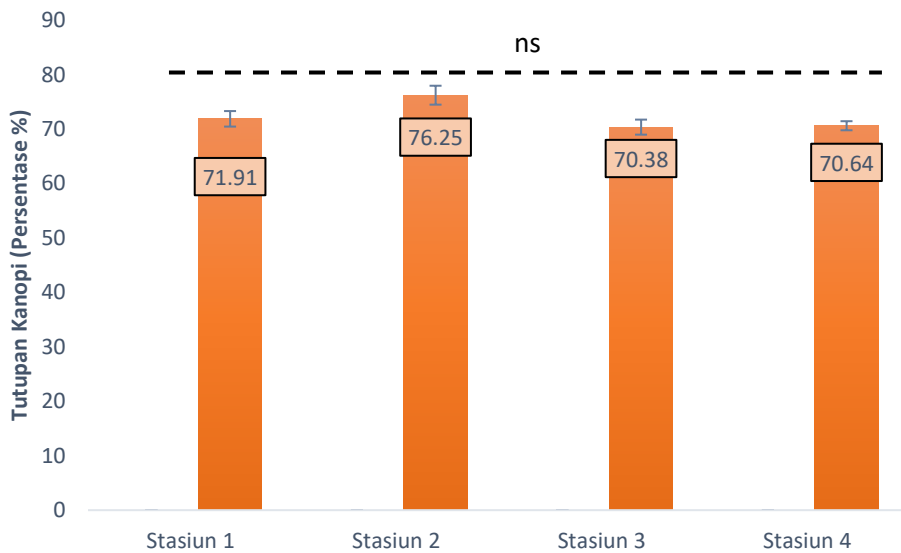


Gambar 9. Grafik perbandingan rata-rata kerapatan jenis mangrove daerah Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep pada setiap stasiun pengamatan Simbol ns yang berada di atas grafik berdasarkan analisis ragam menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata.

Hasil statistik One-way Anova diperoleh nilai signifikan yaitu 0.085, yang menunjukkan hasil kerapatan mangrove di Lokasi pengamatan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata atau memiliki nilai yang sama ($p > 0,05$).

4.3.3 Tutupan Kanopi Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep

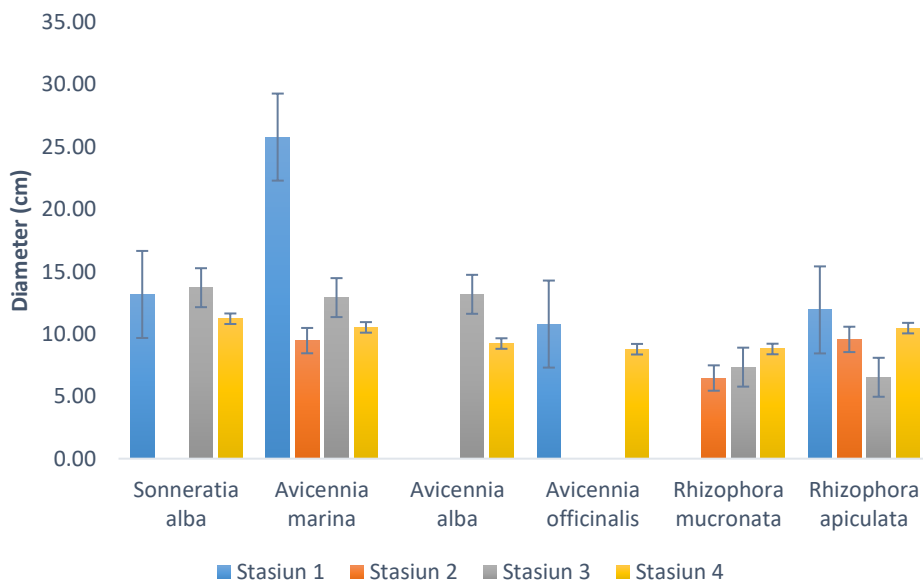
Persentase tutupan kanopi didapatkan berdasarkan hasil analisis imageJ yang menampilkan persentase dari tutupan kanopi tiap plotnya. Berdasarkan kriteria penutupan kanopi dari KEPMEN LH No. 201 tahun 2004, nilai rata-rata tutupan kanopi dari keempat terdapat 2 kategori yaitu sangat padat dan padat. Stasiun 2 tergolong kedalam kategori sangat padat dengan nilai sebesar 76.26% dan untuk stasiun yang tergolong kedalam kategori padat yaitu stasiun 1 sebesar 71.91%, stasiun 3 sebesar 70.38%, dan stasiun 4 sebesar 70.64%. Perbedaannya dapat dilihat pada grafik rata-rata tutupan kanopi. Hasil analisis statistik One-way Anova diperoleh nilai signifikan yaitu 0.056, yang menunjukkan hasil kerapatan mangrove pada saat pengamatan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata atau memiliki nilai yang sama ($p > 0,05$). (**Gambar 10**).



Gambar 10. Grafik persentase tutupan kanopi mangrove daerah Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep pada setiap stasiun pengamatan; Simbol ns yang berada di atas grafik berdasarkan analisis ragam menunjukkan tidak adanya perbedaan yang nyata.

4.3.4 Diameter Pohon Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep

Terdapat variasi yang signifikan dalam rata-rata diameter antar kategori didalam satu stasiun. Pada stasiun 1 memiliki rata-rata diameter tertinggi dari seluruh data dan sebagian besar kategori memiliki rata-rata diameter yang relatif serupa. Adapun jenis mangrove yang terdapat pada lokasi yaitu *Sonneratia alba*, *Avicennia marina*, *Avicennia alba*, *Avicennia officinalis*, *Rhizophora mucronata*, dan *Rhizophora apiculata*. (**Gambar 11**).



Gambar 11. Rata-rata diameter pohon mangrove berdasarkan jenis dan stasiun pada daerah Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab. Pangkep

Berdasarkan grafik yang ditampilkan (**Gambar 11**), dapat disimpulkan beberapa poin penting mengenai rerata diameter berbagai jenis mangrove di empat stasiun pengamatan. *Avicennia marina* memiliki diameter rata-rata terbesar dibandingkan jenis mangrove lainnya, terutama di Stasiun 1 yang menunjukkan nilai lebih dari 25 cm. Sementara di stasiun lain, diameter *Avicennia marina* lebih kecil tetapi tetap relatif tinggi. *Sonneratia alba* dan *Avicennia alba* juga menunjukkan diameter yang cukup besar, terutama di Stasiun 3 dan Stasiun 1, dengan nilai berkisar antara 12 hingga 14 cm. *Rhizophora apiculata* dan *Rhizophora mucronata* memiliki diameter yang lebih kecil dibandingkan jenis lainnya, dengan nilai rata-rata berkisar antara 6 hingga 12 cm di berbagai stasiun. *Avicennia officinalis* memiliki diameter yang relatif seragam di semua stasiun, dengan nilai berkisar antara 9 hingga 11 cm. Perbedaan antar stasiun menunjukkan adanya variasi kondisi lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan diameter mangrove, dengan beberapa jenis tumbuh lebih besar di stasiun tertentu.

4.4 Biomassa dan Stok Karbon

4.4.1 Biomassa dan Stok Karbon Pohon Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep

Pengambilan data dilakukan di empat stasiun pengamatan pada kawasan ekosistem mangrove Biringkassi, Desa Bulu Cindea Pangkep dengan luas total kawasan mangrove sebesar 17.5 hektar (**Tabel 7**).

Tabel 7

Nilai biomassa dan stok karbon pohon mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab. Pangkep. Huruf yang berbeda pada kolom biomassa dan karbon menunjukkan perbedaan yang nyata pada alpha 5% berdasarkan hasil analisis ragam

St	Tutupan Vegetasi (%)	Luas Lahan (ha)	Biomassa Pohon (ton/ha)	Stok Karbon (ton C/ha)	Total Biomassa (ton)	Total Karbon (ton C)
1	71.91	0,45	44,52 (a)	22,26 (a)	20,03	10,01
2	76.25	0,65	19,50 (ab)	9,75 (ab)	12,66	6,33
3	70.38	1,60	73,08 (c)	36,54 (c)	116,93	58,46
4	70.64	1,98	51,28 (bc)	25,64 (bc)	101,53	50,77
Total					251,15	125,57

Pengukuran biomassa pohon menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antar stasiun. Nilai biomassa tertinggi tercatat di Stasiun 3 sebesar 73.08 ton/ha, diikuti oleh Stasiun 4 sebesar 51.28 ton/ha, Stasiun 1 sebesar 44.52 ton/ha, dan yang terendah adalah Stasiun 2 sebesar 19.50 ton/ha. Perbedaan ini diduga disebabkan oleh variasi jenis, ukuran, dan kerapatan pohon di masing-masing stasiun. Kandungan karbon yang tersimpan di dalam biomassa pohon mengikuti pola yang serupa dengan biomassa, mengingat konversi karbon umumnya diasumsikan sebesar 50% dari total biomassa. Oleh karena itu, kandungan karbon tertinggi per hektar juga terdapat di Stasiun 3 sebesar 36.54 ton C/ha, dan terendah di Stasiun 2 sebesar 9.75 ton C/ha.

Berdasarkan luas lahan masing-masing stasiun, total biomassa tertinggi diperoleh pada Stasiun 3 dengan jumlah sebesar 116.93 ton, kemudian diikuti oleh Stasiun 4 sebesar 101.53 ton, Stasiun 1 sebesar 20.03 ton dan yang terendah adalah Stasiun 2 sebesar 12.66 ton. Secara keseluruhan, total akumulasi biomassa dari keempat stasiun mencapai 251.15 ton.

Dalam hal total karbon, kontribusi terbesar juga berasal dari Stasiun 3 sebesar 58.46 ton C, diikuti oleh Stasiun 4 sebesar 50.77 ton C, Stasiun 1 sebesar 10.01 ton C, dan Stasiun 2 sebesar 6.33 ton C. Jumlah total karbon yang tersimpan di seluruh stasiun penelitian adalah 125.57 ton C. Meskipun Stasiun 2 memiliki tutupan vegetasi tertinggi, kandungan biomassa dan karbonnya tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tutupan vegetasi yang tinggi tidak selalu berkorelasi langsung dengan tingginya biomassa, yang bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkaran batang pohon, jenis pohon, dan umur pohon.

Berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa perbedaan stasiun pengamatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai biomassa dan stok karbon. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0.002 untuk kedua variable, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata dalam rata-rata biomassa dan stok karbon antar stasiun pengamatan.

Untuk melihat kontribusi setiap jenis mangrove terhadap biomassa dan stok karbon pada masing-masing stasiun pengamatan, dilakukan analisis biomassa dan stok karbon pohon berdasarkan jenis mangrove (**Tabel 8**).

Tabel 8

Biomassa dan Stok Karbon Pohon Berdasarkan Jenis Mangrove

Stasiun	Jenis Mangrove	Biomassa Pohon		Stok Karbon	
		Ton/ha	Proporsi (%)	Ton C/ha	Proporsi (%)
1	<i>Rhizophora apiculata</i>	27,93	62,76	13,97	62,76
	<i>Sonneratia alba</i>	8,77	19,7	4,39	19,7
	<i>Avicennia marina</i>	3,76	8,44	1,87	8,44
	<i>Avicennia officinalis</i>	4,06	9,1	2,03	9,10
	Total	44,52	100	22,26	100
2	<i>Rhizophora apiculata</i>	6,18	31,7	3,09	31,7
	<i>Avicennia marina</i>	2,57	13,2	1,29	13,2
	<i>Rhizophora mucronata</i>	10,75	55,1	5,37	55,1
	Total	19,50	100	9,75	100
3	<i>Avicennia alba</i>	7,84	10,73	3,92	10,73
	<i>Rhizophora apiculata</i>	0,06	0,08	0,03	0,08
	<i>Rhizophora mucronata</i>	6,91	9,46	3,45	9,46
	<i>Avicennia marina</i>	30,32	41,49	15,16	41,49
	<i>Sonneratia alba</i>	27,95	38,24	13,98	38,24
	Total	73,08	100	36,54	100
4	<i>Sonneratia alba</i>	22,06	43,02	11,03	43,02
	<i>Avicennia marina</i>	15,12	29,49	7,56	29,49
	<i>Avicennia alba</i>	7,99	15,58	4,00	15,58
	<i>Avicennia officinalis</i>	3,16	6,16	1,58	6,16
	<i>Rhizophora mucronata</i>	1,27	2,48	0,63	2,48
	<i>Rhizophora apiculata</i>	1,68	3,27	0,84	3,27
	Total	51,28	100	25,64	100

Berdasarkan hasil analisis biomassa pohon dan stok karbon mangrove pada setiap stasiun penelitian, diperoleh nilai yang bervariasi pada masing-masing lokasi. Pada Stasiun 1, total biomassa pohon tercatat sebesar 44.52 ton/ha dengan stok karbon 22.26 ton C/ha. Jenis mangrove yang paling dominan adalah *Rhizophora apiculata* dengan biomassa 27.93 ton/ha dan kontribusi stok karbon sebesar 13.97 ton C/ha atau 62.76% dari total stok karbon pada stasiun ini.

Pada Stasiun 2, nilai biomassa pohon relatif lebih rendah yaitu 19,50 ton/ha dengan stok karbon 9.75 ton C/ha. Jenis mangrove yang memberikan kontribusi terbesar adalah *Rhizophora mucronata* dengan biomassa 10.75 ton/ha dan stok karbon 5.37 ton C/ha (55.1%). Sementara itu, Stasiun 3 memiliki nilai biomassa dan

stok karbon tertinggi dibandingkan stasiun lainnya, yaitu 73.08 ton/ha dengan stok karbon 36,54 ton C/ha. Kontribusi terbesar berasal dari *Avicennia marina* (41.49%) dan *Sonneratia alba* (38.24%).

Pada Stasiun 4, total biomassa pohon sebesar 51.28 ton/ha dengan stok karbon 25.64 ton C/ha. Jenis mangrove yang paling dominan adalah *Sonneratia alba* dengan biomassa 22.06 ton/ha dan stok karbon 11.03 ton C/ha atau 43.02% dari total stok karbon di stasiun ini.

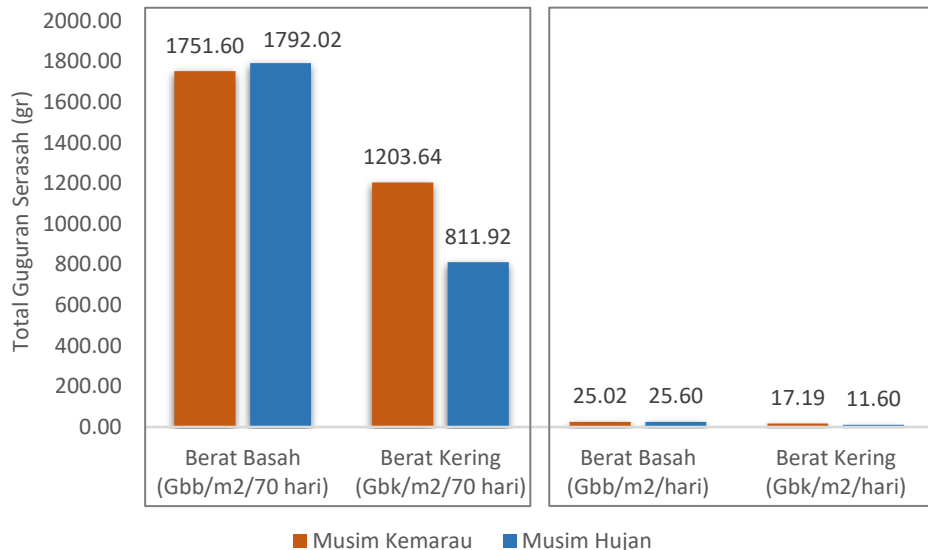
Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan komposisi jenis mangrove pada setiap stasiun mempengaruhi nilai biomassa dan stok karbon yang dihasilkan, dimana stasiun dengan dominasi jenis tertentu cenderung memiliki kontribusi biomassa dan stok karbon yang lebih besar.

4.4.2 Biomassa dan Stok Karbon Serasah

1. Laju Guguran Serasah Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep

Banyaknya guguran serasah merupakan bagian yang penting dalam transfer bahan organik dari vegetasi ke dalam tanah. Unsur hara yang dihasilkan dari proses dekomposisi serasah didalam tanah sangat penting dalam pertumbuhan mangrove dan sebagai sumber detritus bagi ekosistem laut dan estuari dalam menstabilkan kehidupan berbagai organisme akuatik.

Grafik menunjukkan guguran serasah mangrove dalam dua bentuk, yaitu berat basah dan berat kering, yang diukur dalam satuan gram per meter persegi selama 70 hari pengamatan dengan rentang waktu pengumpulan selama selang 10 hari yang terbagi pada 60 penampungan serasah (*litter trap*). Dimana hasil guguran serasah mangrove yang didapatkan pada musim hujan untuk berat basah yakni sebesar 1.792,02 gr/m²/70 hari dan berat Kering: 811.92 gr/m²/70 hari (**Gambar 12**) dari data ini, terlihat bahwa berat kering lebih rendah dibandingkan berat basah, yang menunjukkan adanya pengurangan massa akibat penguapan air selama proses pengeringan. Untuk melihat tingkat produksi harian, data dikonversi ke satuan gram per meter persegi per hari dan memperoleh hasil berat Basah: 25.60 gr/m²/hari, berat Kering: 11.60 gr/m²/hari (**Gambar 12**). Data ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap meter persegi ekosistem mangrove menghasilkan 25.60 gr serasah basah per hari, yang setelah kering menyisakan 11.60 gr per hari.



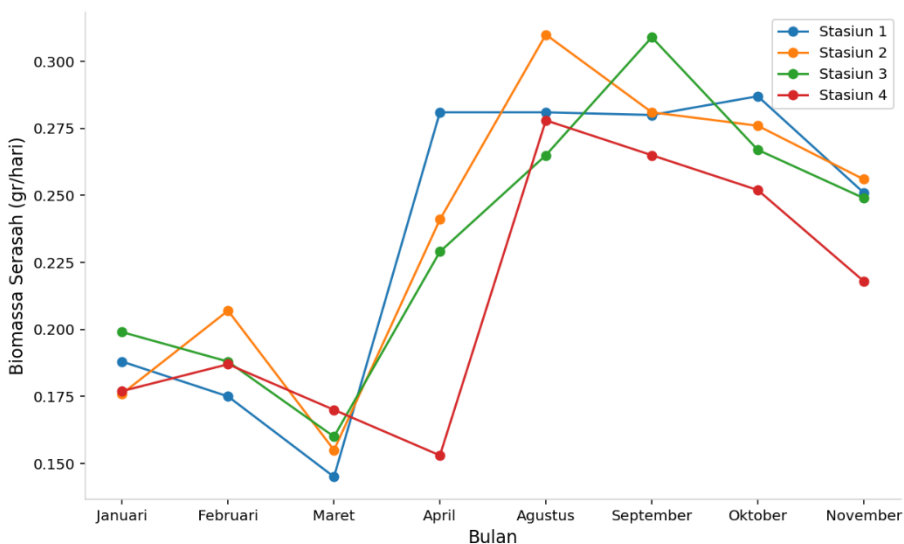
Gambar 12. Laju total guguran serasah mangrove pada musin hujan dan musim kemarau di Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab.Pangkep

Sedangkan grafik menunjukkan guguran serasah mangrove pada musim kemarau didapatkan untuk berat basah yakni sebesar: 1.751,60 gr/m²/70 hari dan berat Kering: 1.203,64 gr/m²/70 hari (**Gambar 12**) dari data ini, terlihat bahwa berat kering lebih rendah dibandingkan berat basah, yang mencerminkan pengurangan massa akibat kehilangan air selama proses pengeringan. Untuk data produksi harian serasah didapatkan nilai berat Basah: 25.02 gr/m²/hari dan berat Kering: 17.19 gr/m²/hari (**Gambar 12**) Angka ini menunjukkan bahwa setiap meter persegi ekosistem mangrove menghasilkan rata-rata 25.02 gr serasah basah per hari, yang setelah kering menyisakan 17.19 gr/hari.

Guguran serasah mangrove pada saat musim hujan untuk berat basah lebih tinggi dibandingkan pada saat musim kemarau. Sedangkan untuk berat kering lebih tinggi pada saat musim kemarau dibandingkan musim hujan, hal ini diduga diakibatkan tingginya kandungan air yang terdapat pada serasah pada saat musim hujan.

2. Biomassa dan Kandungan Karbon Serasah Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep

Grafik menunjukkan perubahan biomassa dan karbon serasah mangrove di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep periode Januari–November yang mencakup dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau pada empat stasiun pengamatan (**Gambar 13**).



Gambar 13. Biomassa serasah Mangrove pada musim hujan hingga musim kemarau Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab.Pangkep

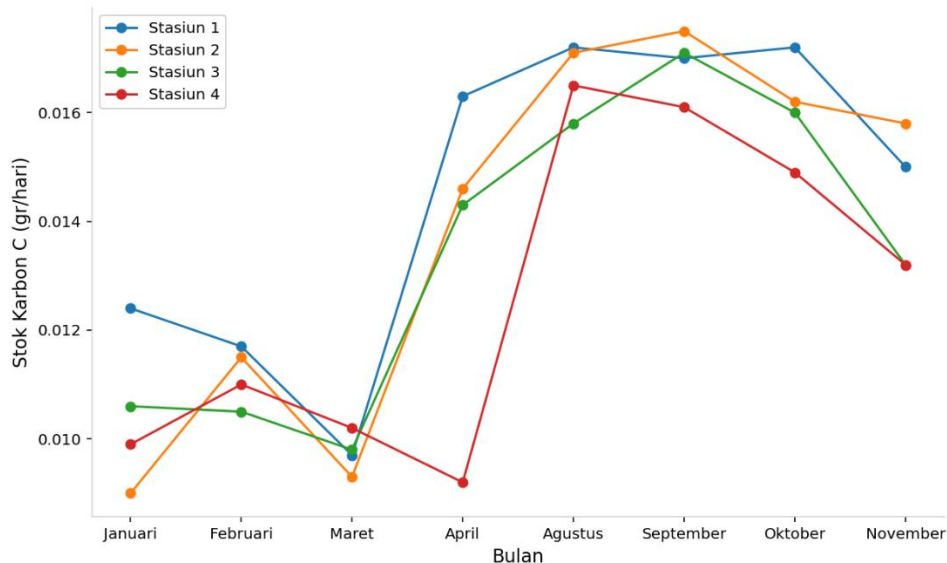
Berdasarkan grafik biomassa serasah (gr/hari) (**Gambar. 13**), terlihat adanya variasi nilai produksi serasah pada keempat stasiun pengamatan sepanjang periode Januari hingga November. Secara umum, nilai biomassa serasah cenderung lebih rendah pada awal tahun (Januari–Maret) dan meningkat pada pertengahan hingga akhir tahun (April–November).

Pada periode Januari hingga Maret, seluruh stasiun menunjukkan nilai biomassa serasah yang relatif rendah. Nilai terendah terjadi pada bulan Maret, khususnya di Stasiun 1 ($\pm 0,145$ gr/hari) dan Stasiun 2 ($\pm 0,155$ gr/hari). Setelah itu, terjadi peningkatan yang cukup signifikan mulai bulan April pada semua stasiun.

Peningkatan biomassa serasah paling mencolok terjadi pada bulan Agustus hingga September. Stasiun 2 menunjukkan nilai tertinggi pada bulan Agustus ($\pm 0,31$ gr/hari), sedangkan Stasiun 3 mencapai puncaknya pada bulan September ($\pm 0,31$ gr/hari). Stasiun 1 relatif stabil pada kisaran nilai tinggi sejak April hingga Oktober (sekitar 0,28–0,29 gr/hari), sementara Stasiun 4 menunjukkan peningkatan tajam dari April ke Agustus sebelum kembali menurun di bulan Oktober.

Memasuki bulan Oktober hingga November, biomassa serasah pada sebagian besar stasiun cenderung mengalami penurunan, kecuali pada Stasiun 4 yang kembali meningkat pada bulan November ($\pm 0,28$ gr/hari).

Secara keseluruhan, pola temporal menunjukkan bahwa biomassa serasah lebih tinggi pada periode pertengahan hingga akhir tahun dibandingkan awal tahun, dengan variasi antar stasiun yang cukup jelas. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh faktor musiman terhadap dinamika produksi serasah di lokasi penelitian.



Gambar 14. Stok karbon C serasah Mangrove pada musim hujan hingga musim kemarau Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab.Pangkep

Berdasarkan grafik stok karbon serasah (gr C/hari) (**Gambar 14**), terlihat adanya fluktuasi nilai pada keempat stasiun selama periode pengamatan dari Januari hingga November. Pola yang terbentuk menunjukkan kecenderungan nilai stok karbon yang lebih rendah pada awal tahun dan meningkat pada pertengahan hingga akhir tahun.

Pada periode Januari hingga Maret, nilai stok karbon relatif rendah di semua stasiun. Nilai terendah umumnya terjadi pada bulan Maret, terutama pada Stasiun 2 ($\pm 0,0093$ gr C/hari) dan Stasiun 1 ($\pm 0,0097$ gr C/hari). Setelah periode ini, terjadi peningkatan yang cukup signifikan mulai bulan April, khususnya pada Stasiun 1 yang mencapai sekitar 0,0163 gr C/hari.

Peningkatan stok karbon berlanjut hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus dan September. Nilai tertinggi tercatat pada Stasiun 2 pada bulan September ($\pm 0,0175$ gr C/hari), diikuti oleh Stasiun 1 dan Stasiun 3 dengan nilai yang relatif mendekati. Stasiun 4 juga menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dari April ke Agustus sebelum mengalami sedikit penurunan pada bulan September.

Memasuki bulan Oktober hingga November, sebagian besar stasiun menunjukkan kecenderungan penurunan nilai stok karbon. Penurunan paling terlihat pada Stasiun 3 dan Stasiun 4 di bulan November ($\pm 0,0132$ gr C/hari), sedangkan Stasiun 2 masih mempertahankan nilai yang relatif lebih tinggi dibanding stasiun lainnya.

Perbedaan antara grafik biomassa serasah dan stok karbon terletak pada besaran nilainya, di mana nilai stok karbon secara konsisten lebih rendah dibandingkan biomassa serasah karena hanya merepresentasikan fraksi karbon dari total biomassa. Meskipun demikian, pola fluktuasi keduanya menunjukkan kecenderungan yang serupa pada setiap stasiun dan waktu pengamatan, sehingga perubahan biomassa serasah secara langsung memengaruhi besarnya stok karbon yang dihasilkan

3. Persentase Kandungan Karbon (C) Serasah Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep

Kandungan karbon pada tanaman menggambarkan berapa besar tanaman dapat mengikat CO² dari udara. Sebagian karbon akan menjadi energi untuk proses fisiologi tanaman dan sebagian masuk kedalam struktur tumbuhan dan menjadi bagian dari tumbuhan. Dari hasil laju produksi serasah mangrove, maka dilakukan perhitungan kandungan karbon pada sampel serasah yang telah dikumpulkan pada 2 musim yakni musim hujan dan musim kemarau masing-masing selama 70 hari yang diambil setiap 10 hari. Rata-rata kadar air memiliki persentase tertinggi (61.34%), yang menunjukkan bahwa selama musim hujan, kelembaban lingkungan sangat tinggi, sehingga kandungan air dalam sampel juga meningkat. Kadar bahan kering sebesar 38.66%, yang merupakan bagian dari biomassa tanpa kandungan air. Kadar abu sebesar 13.47%, menunjukkan jumlah residu anorganik setelah pembakaran biomassa. Nilai kadar abu yang rendah dapat mengindikasikan bahwa biomassa memiliki komposisi organik yang tinggi dan lebih sedikit kandungan mineral. Kandungan karbon tercatat sebesar 25.19%, yang berarti sekitar seperempat dari total massa biomassa terdiri dari karbon (**Tabel 8**).

Rata-rata kadar air sebesar 42.68%, lebih rendah dibandingkan rata-rata pada musim hujan (61.34%). Hal ini wajar karena pada musim kemarau, evaporasi meningkat, sehingga kadar air dalam biomassa berkurang. Kadar bahan kering sebesar 57.32%, lebih tinggi dibandingkan musim hujan (38.66%). Ini menunjukkan bahwa biomassa dalam musim kemarau lebih padat dan memiliki lebih sedikit kandungan air. Kadar abu sebesar 10.28%, sedikit lebih rendah dibandingkan musim hujan (13.47%). Rendahnya kadar abu menunjukkan bahwa biomassa memiliki lebih sedikit residu anorganik setelah pembakaran. Rata-rata kandungan karbon mencapai 47.03%, jauh lebih tinggi dibandingkan musim hujan (25.19%). Ini bisa terjadi kemungkinan dikarenakan kadar air yang lebih rendah memungkinkan biomassa mempertahankan lebih banyak karbon (**Tabel 8**).

Tabel 9

Persentase Kandungan Serasah Mangrove Biringkassi Pada Musim Hujan dan Musim Kemarau di Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab. Pangkep

Musim Hujan	Stasiun 1	Stasiun 2	Stasiun 3	Stasiun 4	Rata-rata
Kadar Air %	59,17	60,24	63,45	62,49	61,34
Kadar Bahan Kering %	40,83	39,76	36,55	37,51	38,66
Kadar abu	12,54	15,46	12,11	12,11	13,47
Karbon	28,29	24,30	25,40	25,40	25,19
Total	140,83	139,76	136,55	137,51	138,66
Musim Kemarau	Stasiun 1	Stasiun 2	Stasiun 3	Stasiun 4	Rata-rata
Kadar Air %	38,16	36,95	47,72	47,90	42,68
Kadar Bahan Kering %	61,84	63,05	52,28	52,10	57,32
Kadar abu	9,11	9,55	12,33	10,14	10,28
Karbon	52,73	53,50	39,95	41,96	47,03
Total	161,84	163,05	152,28	152,10	157,32

4. Estimasi Kandungan Karbon Serasah Mangrove di Kawasan Ekosistem Mangrove Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep

Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata estimasi kandungan karbon pada serasah daun mangrove di Kawasan Ekosistem Mangrove Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep terdapat perbedaan nilai yang cukup signifikan pada musim hujan dan musim kemarau. Dimana pada musim hujan estimasi kandungan karbonnya lebih tinggi apabila dibandingkan pada musim kemarau (**Tabel 10**).

Pada musim hujan, rata-rata biomassa serasah sebesar 180.426 g/m²/70 hari, dengan kandungan karbon rata-rata 10.798 g C/m²/70 hari. Nilai ini setara dengan 0.154 g C/m²/hari, atau 0.0015 ton C/ha/hari, dengan estimasi tahunan sebesar 0.423 ton C/ha/tahun. Nilai karbon tertinggi pada musim hujan ditemukan di Stasiun 1 (0.496 ton C/ha/tahun) dan terendah di Stasiun 3 (0.384 ton C/ha/tahun). Sebaliknya, pada musim kemarau diperoleh nilai yang lebih tinggi untuk biomassa dan karbon harian. Rata-rata biomassa serasah mencapai 267.476 g/m²/70 hari, dengan kandungan karbon sebesar 16.013 g C/m²/70 hari. Nilai ini setara dengan 0.229 g C/m²/hari, atau 0.0023 ton C/ha/hari, dengan estimasi tahunan sebesar 0.210 ton C/ha/tahun. Nilai tertinggi pada musim kemarau terdapat di Stasiun 2 (0.233 ton C/ha/tahun) dan terendah di Stasiun 3 (0.189 ton C/ha/tahun).

Tabel 10

Estimasi kandungan karbon pada serasah mangrove musim hujan dan musim kemarau pada tahun 2024 di Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab. Pangkep

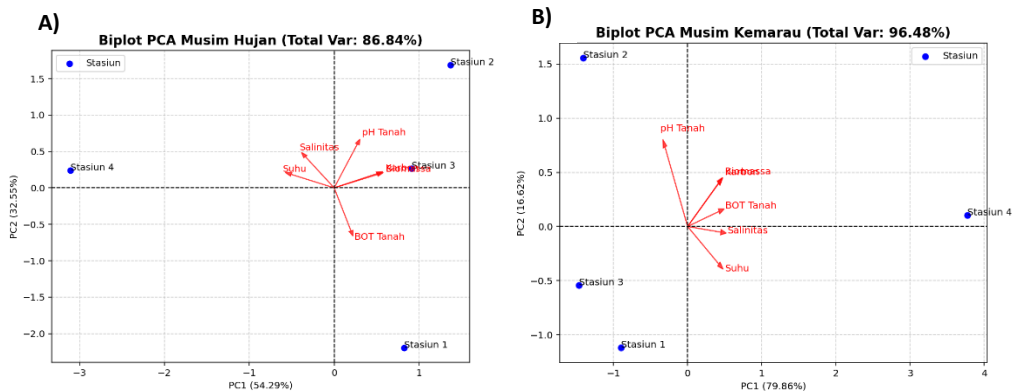
	St	Biomassa Serasah gr/m ² /70hari	Karbon gr C/m ² /70 hari	Karbon gr C/m ² /hari	Karbon ton C/ha/hari	Karbon ton C/ha/tahun
Musim Hujan	1	190,520	12,670	0,181	0,0018	0,496
	2	185,547	10,430	0,149	0,0015	0,408
	3	170,584	9,800	0,140	0,0014	0,384
	4	175,051	10,290	0,147	0,0015	0,403
	Rata- rata	180,426	10,798	0,154	0,0015	0,423
Musim Kemarau	1	288,570	17,485	0,250	0,0025	0,230
	2	294,228	17,742	0,253	0,0025	0,233
	3	243,982	14,259	0,204	0,0020	0,189
	4	243,125	14,565	0,208	0,0021	0,191
	Rata- rata	267,476	16,013	0,229	0,0023	0,210

Secara umum, biomassa serasah dan laju akumulasi karbon harian menunjukkan nilai yang lebih tinggi pada musim kemarau dibandingkan musim hujan di seluruh stasiun pengamatan. Namun, ketika dikonversi ke skala tahunan, nilai pada musim hujan cenderung lebih besar dibandingkan musim kemarau.

Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan durasi musim. Berdasarkan kondisi iklim tahun 2024, musim hujan berlangsung selama 274 hari dengan intensitas curah hujan yang tergolong sedang hingga tinggi, sehingga akumulasi karbon serasah pada musim ini disesuaikan berdasarkan durasi tersebut. Sebaliknya, musim kemarau berlangsung selama 92 hari dengan intensitas curah hujan yang sangat rendah, sehingga kontribusinya terhadap total akumulasi karbon tahunan menjadi lebih kecil.

4.5 Keterkaitan Parameter Lingkungan terhadap Biomassa dan Karbon Pada Dua Sumbu Utama Berdasarkan Hasil *Principal Component Analysis* (PCA) Pada Musim Hujan dan Musim Kemarau

Analisis komponen utama *Principal Component Analysis* terdapat dua kelompok yaitu musim hujan dan musim kemarau (**Gambar 15**)



Gambar 15. Hasil analisis (PCA) sebaran parameter lingkungan pada dua sumbu utama terhadap biomassa dan karbon pada **A)** musim hujan dan **B)** musim kemarau di Biringkassi Desa Bulu Cindea Kab.Pangkep

Grafik Biplot PC1 dan PC2 ini menunjukkan hasil Analisis Komponen Utama (PCA) dengan total variansi yang dijelaskan sebesar 80.45%, yang terdiri dari PC1 (54,29%) dan PC2 (32,55%). (**Gambar 15 A**). Pada stasiun 4 Salinitas dan suhu memiliki hubungan positif kuat, menunjukkan bahwa lokasi dengan suhu tinggi cenderung memiliki salinitas tinggi, yang mungkin disebabkan oleh penguapan atau intrusi air laut. Pada stasiun 2 dan 3 pH, biomassa dan stok karbon memiliki hubungan positif, menunjukkan bahwa tanah dengan pH yang lebih seimbang mendukung akumulasi biomassa dan karbon.

Grafik Biplot PC1 dan PC2 menunjukkan hasil Analisis Komponen Utama (PCA) untuk musim kemarau dengan total variansi yang dijelaskan sebesar 95.54% (PC1 79,86% dan PC2 16.62%) pada musim kemarau yang menunjukkan hubungan antar parameter dan stasiun berdasarkan dua komponen utama (**Gambar 15 B**). Stasiun 4 menunjukkan bahwa stasiun ini dipengaruhi secara kuat oleh parameter suhu, salinitas, BOT tanah, dan biomassa yang tinggi. Sebaliknya, Stasiun 1 dan Stasiun 3 berada di sisi berlawanan dan cenderung memiliki nilai yang lebih rendah terhadap sebagian besar parameter tersebut, menandakan kondisi lingkungan yang relatif kurang produktif. Sementara itu, Stasiun 2 menempati posisi yang mendekati arah vektor pH tanah, mengindikasikan bahwa faktor pH memiliki pengaruh dominan terhadap karakteristik lingkungan stasiun ini. Korelasi positif antar parameter seperti suhu, salinitas, dan biomassa terlihat dari arah vektor yang sejalan, sementara pH tanah menunjukkan korelasi negatif terhadap parameter-parameter tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Parameter Fisika-Kimia Lingkungan

4.1.1 pH Tanah

Kondisi lingkungan yang cukup penting dalam mempengaruhi pertumbuhan mangrove adalah bahan organik dan kualitas perairan karena dapat berguna dalam kesuburan ekosistemnya. Menurut Kushartono (2009), bahan organik memiliki kemampuan untuk memengaruhi sifat fisik dan kimia tanah meskipun kandungannya relatif rendah. Bahan organik umumnya terlokalisasi di lapisan tanah paling atas atau permukaan. Dimana, pH tanah bertindak sebagai penentu penting ketersediaan nutrisi dan aktivitas mikroba, yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Berdasarkan hasil pengukuran pH tanah di empat stasiun pengamatan, diperoleh nilai pH yang relatif stabil antara musim hujan dan musim kemarau. Nilai pH tanah berkisar antara 6.48 hingga 6.73, yang menunjukkan kondisi tanah mangrove yang cenderung sedikit asam hingga netral. Pada kondisi pH netral mudah bagi tanaman untuk menyerap unsur hara. Sedangkan kandungan pH tanah yang agak masam dikarenakan adanya perombakan serasa vegetasi mangrove oleh mikroorganisme tanah yang menghasilkan asam-asam organik sehingga menurunkan pH tanah (Sofyan *et al.*, 2016). Berdasarkan pernyataan Fajar *et al.*, (2013) bahwa pH tanah dengan kisaran nilai antara 6-7 merupakan pH yang baik untuk pertumbuhan mangrove. Rahmah *et al.*, (2015) juga menyatakan bahwa semakin baik pertumbuhan mangrove maka akan semakin banyak pula stok karbon yang terdapat di dalam tanah, potensi kandungan karbon organik tanah ini akan semakin meningkat seiring pertumbuhan biomassa tanaman.

4.1.2 Bahan Organik Total Sedimen

Bahan organik dalam sedimen terdiri dari karbon dan nutrisi dalam bentuk karbohidrat, protein, lemak dan asam nukleat, berasal dari detritus tumbuhan dan hewan, bakteri atau plankton yang terbentuk secara *in situ*, atau berasal dari sumber alami maupun antropogenik. Berdasarkan hasil analisis kandungan BOT sedimen pada empat stasiun pengamatan relatif bervariasi antara musim hujan dan musim kemarau Jamaludin *et al.*, (2021). Sedimen menjadi sumber karbon, selain itu juga nitrogen dan fosfor yang berasal dari lurutan daun yang gugur (serasah), di antaranya berasal dari vegetasi mangrove (Hartoko *et al.*, 2013). Menurut Matatula *et al.*, (2019) produksi serasah tertinggi terjadi pada saat musim hujan atau pada saat curah hujan tinggi yang menyebabkan bahan organik terdekomposisi lebih cepat. Seperti halnya pada penelitian Isman *et al.*, (2018) kandungan BOT yang diperoleh berkisar antara 13.03% sampai 18.23%. Tingginya nilai BOT dikarenakan padatnya pohon mangrove dengan sedimen lumpur yang mempunyai tekstur lebih halus pada lokasi penelitian. Mangrove yang padat berpotensi mempunyai serasah yang tinggi dari guguran daun dan ranting. Serasah tersebut kemudian

terdekomposisi dan berkontribusi pada peningkatan bahan organik pada sedimen.

4.1.3 Salinitas

Salah satu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan mangrove adalah kondisi salinitas Matatula *et al.*, (2019). Salinitas optimum yang dibutuhkan mangrove untuk tumbuh berkisar antara 10-30 ppt. Berdasarkan hasil pengukuran, salinitas air di ekosistem mangrove Biringkassi mengalami peningkatan yang signifikan dari musim hujan ke musim kemarau di semua stasiun pengamatan. Masing-masing jenis mangrove umumnya memiliki toleransi yang berbeda terhadap tingginya salinitas lingkungan. Kadar salinitas air disekitar Hutan mangrove tergantung dari bertambahnya volume air tawar yang mengalir dari sungai, salinitas tertinggi biasanya akan terjadi pada musim kemarau (Pratama *et al.*, 2023)

4.1.4 Suhu

Pengukuran parameter lingkungan suhu tanah dalam penelitian ini didapatkan kisaran suhu terendah yaitu 28.10°C pada musim hujan hingga suhu tertinggi 31.14°C pada musim kemarau. Menurut hasil penelitian Ulqodry *et al.*, (2016), kisaran suhu yang tinggi, dapat disebabkan oleh kondisi cuaca yang sangat cerah pada musim kemarau. Kisaran suhu yang terdapat di kawasan pengamatan mangrove Biringkassi masih dalam batas optimum sehingga masih baik untuk pertumbuhan mangrove. Dimana suhu merupakan salah satu faktor eksternal yang paling mudah untuk diteliti dan ditentukan. Suhu memiliki peran penting dalam proses fisiologis seperti fotosintesis dan respirasi. Kisaran suhu optimal bagi fotosintesis mangrove yaitu 28-32°C, sedangkan suhu di atas 38°C mengakibatkan berhentinya proses fotosintesis pada daun. Dimana pertumbuhan mangrove yang baik memerlukan suhu rata-rata minimal lebih besar dari 20°C (Wantasen, 2013).

4.1.5 Curah Hujan

Curah hujan merupakan salah satu faktor iklim yang sangat memengaruhi dinamika ekosistem mangrove, terutama terkait produksi serasah, kandungan bahan organik, dan fluktuasi parameter lingkungan lainnya seperti salinitas dan suhu. Berdasarkan data dari Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan, pola curah hujan di wilayah Biringkassi pada tahun 2024 mengalami pergeseran waktu musim hujan dan musim kemarau, dengan puncak musim hujan terjadi pada awal tahun (Januari–Maret) dan akhir tahun (November–Desember), serta musim kemarau yang kering pada periode pertengahan tahun (Agustus–Oktober). Durasi musim hujan tercatat berlangsung selama sekitar 274 hari, sedangkan musim kemarau hanya 92 hari, dengan intensitas curah hujan yang sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan dominasi musim hujan dalam siklus tahunan wilayah studi, yang berimplikasi langsung terhadap dinamika input bahan organik, kelembaban tanah, dan kecepatan dekomposisi serasah. Sehingga Rahman *et al.*, (2020) berpendapat bahwa Hal ini

menunjukkan bahwa musim (frekuensi hujan) berpengaruh signifikan pada produksi biomassa. Semakin tinggi frekuensi hujan, semakin tinggi pula produksi serasah

4.2 Struktur Komunitas Vegetasi Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea

4.2.1 Jumlah Jenis Mangrove

Keanekaragaman jenis mangrove merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan dan kestabilan ekosistem mangrove. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah jenis mangrove terbanyak ditemukan di Stasiun 4 (10,67 jenis) diikuti Stasiun 3 (10 jenis), Stasiun 1 (5 jenis), dan paling sedikit di Stasiun 2 (3 jenis). Tingginya jumlah jenis di Stasiun 3 dan 4 kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang lebih stabil dan alami, sedangkan rendahnya jumlah jenis di Stasiun 2 berkaitan erat dengan statusnya sebagai kawasan rehabilitasi, yang umumnya ditanami jenis tertentu secara monokultur. Hal ini sesuai dengan pernyataan Akbar *et al.*, (2019) bahwa keanekaragaman jenis lebih tinggi di kawasan mangrove alami dibandingkan kawasan hasil rehabilitasi.

4.2.2 Kerapatan Jenis Mangrove

Kerapatan jenis mangrove di dominasi oleh jenis *Rhizophora apiculate* dan *Rhizophora mucronata* pada stasiun 1 dan 2 dimana menurut Kusmana (2010) tingginya kerapatan relatif dari jenis *Rhizophora apiculata* dan *Rhizophora mucronata* karena mangrove jenis *Rhizophora* spp. memiliki kawasan yang luas untuk hidup sehingga mampu berkembang selama masih mendapatkan suplai air asin. Tingginya nilai kerapatan jenis ditentukan oleh banyaknya jumlah individu, begitu pula sebaliknya jika jumlah individunya sedikit maka nilai kerapatannya rendah (Nella *et al.*, 2016). Sipahutar dan Amalia (2021) juga menyatakan bahwa jenis *Rhizophora apiculata* dan *Rhizophora mucronata* banyak ditemukan di tanah yang berlumpur namun masih berpasir bersama dengan jenis *S. alba* dan *X. granatum*. Sedangkan pada stasiun 3 dan 4 di dominasi jenis *Avicennia marina* dan *Sonneratia alba*. Menurut Nugraha *et al.*, (2023) keberadaan jumlah spesies *Avicennia marina* yang tinggi pada suatu ekosistem mangrove dapat terjadi karena dukungan kondisi lingkungan pada ekosistem tersebut sangat baik. Salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan hidup tersebut yaitu substrat. Vegetasi mangrove pada umumnya dapat bertahan hidup dan tumbuh dengan baik pada substrat berlumpur dan dapat mentoleransi tanah lumpur berpasir. Menurut Masruroh dan Insafitri (2020) substrat yang baik bagi media vegetasi *Avicennia marina* adalah substrat lumpur. Hal ini dapat terjadi karena substrat lumpur memiliki kandungan unsur hara dan nutrisi yang cukup banyak dan sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangan mangrove tersebut. Menurut Giesen *et al.*, (2007) spesies *Sonneratia alba* menjadi spesies yang dominan pada zona pasang surut pesisir. Spesies ini biasanya menjadi spesies yang dominan di daerah intertidal bawah bersama dengan spesies lain seperti *Avicennia marina* serta dapat tumbuh sampai memiliki ketinggian 30 m. Kerapatan vegetasi mencerminkan tingkat penutupan lahan oleh mangrove. Rata-rata kerapatan tertinggi

ditemukan di Stasiun 4 (896.30 pohon/ha), sedangkan terendah di Stasiun 3 (677,78 pohon/ha). Namun, hasil analisis ragam menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antar stasiun ($p > 0,05$). Meski demikian, variasi kerapatan ini tetap mencerminkan karakteristik komunitas, dimana lokasi dengan rehabilitasi (Stasiun 2) juga memiliki nilai kerapatan tinggi (870.37 pohon/ha), meskipun jenis pohonnya terbatas. Sehingga Arifanti *et al.*, (2019) menyatakan bahwa restorasi atau rehabilitasi mangrove memang bisa menghasilkan tutupan vegetasi yang tinggi, tetapi karbon tersimpan dan struktur komunitas sangat bergantung pada umur tegakan dan jenis yang ditanam.

4.2.3 Tutupan Kanopi Mangrove

Tutupan kanopi merupakan parameter penting dalam menilai tingkat kerapatan vegetasi dan kapasitas suatu ekosistem dalam menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Berdasarkan hasil analisis tutupan kanopi di kawasan mangrove Biringkassi, Stasiun 2 memiliki nilai tertinggi yaitu 76.26%, yang tergolong dalam kategori sangat padat menurut KEPMEN LH No. 201 Tahun 2004. Sementara itu, tutupan di stasiun lain seperti Stasiun 1 (71,91%), Stasiun 3 (70.38%), dan Stasiun 4 (70.64%) termasuk kategori padat.

Meskipun nilai tutupan kanopi tinggi pada Stasiun 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai biomassa dan stok karbon di lokasi ini justru terendah di antara keempat stasiun. Hal ini menunjukkan bahwa tutupan kanopi yang tinggi tidak selalu mencerminkan kompleksitas atau produktivitas ekosistem, melainkan bisa terjadi karena dominasi pohon berdiameter kecil namun berdaun lebat atau memiliki tajuk rapat. Sebaliknya, Stasiun 3 yang memiliki tutupan kanopi lebih rendah justru menyimpan biomassa dan karbon tertinggi, yang menandakan keberadaan pohon dengan diameter besar dan struktur vegetasi yang matang.

Fenomena ini sejalan dengan pernyataan Kauffman dan Donato (2012) bahwa struktur vertikal tegakan (tinggi dan diameter batang) lebih menentukan cadangan karbon dibandingkan sekadar kerapatan atau tutupan horizontal. Alongi (2002) juga menegaskan bahwa vegetasi hasil rehabilitasi cenderung memiliki kerapatan dan tutupan yang tinggi, namun keanekaragaman dan kapasitas penyimpanan karbonnya rendah karena terdiri dari spesies dan ukuran pohon yang homogen.

Secara statistik, tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam tutupan kanopi antar stasiun ($p > 0,05$), namun secara ekologis terdapat variasi yang penting untuk dicermati. Hubungan antara kerapatan dan tutupan kanopi bersifat positif, namun tidak linier. Lokasi seperti Stasiun 2 menunjukkan kerapatan tinggi (870.37 pohon/ha) dan tutupan kanopi tinggi, namun tidak diiringi dengan produktivitas biomassa yang tinggi. Sebaliknya, Stasiun 3 dengan kerapatan lebih rendah (677.78 pohon/ha) justru menyimpan biomassa dan karbon lebih besar, mengindikasikan pengaruh signifikan dari umur tegakan dan jenis pohon dominan.

4.2.4 Rata-rata Diameter Pohon Mangrove

Rata-rata diameter pohon mangrove memberikan gambaran mengenai ukuran dan umur relatif dari masing-masing jenis mangrove di setiap stasiun. Berdasarkan grafik, jenis dengan diameter rata-rata tertinggi adalah *Avicennia marina* di Stasiun 1, mencapai lebih dari 25 cm. Hal ini menunjukkan bahwa *Avicennia marina* di lokasi tersebut kemungkinan merupakan individu-individu yang telah tumbuh dalam waktu yang lama di lingkungan yang relatif stabil.

Secara umum, Stasiun 3 menunjukkan diameter pohon yang tinggi pada beberapa jenis seperti *Avicennia alba* dan *Sonneratia alba*, menandakan bahwa kondisi ekologis di stasiun tersebut mendukung pertumbuhan pohon yang optimal. Sementara itu, Stasiun 2 cenderung memiliki diameter lebih rendah secara konsisten di hampir semua jenis, yang mengindikasikan kemungkinan bahwa stasiun tersebut merupakan hasil rehabilitasi atau memiliki pohon yang lebih muda. Beberapa jenis seperti *Rhizophora mucronata* dan *Avicennia officinalis* menunjukkan diameter relatif kecil di semua stasiun, yang bisa disebabkan oleh karakteristik pertumbuhan alami jenis tersebut atau oleh faktor lingkungan yang membatasi pertumbuhan diameter batangnya. Diameter batang merupakan variabel kunci dalam menentukan biomassa dan stok karbon pohon mangrove. Menurut Komiyama *et al.*, (2008) diameter pohon berperan penting dalam rumus alometrik yang digunakan untuk menghitung biomassa, sehingga jenis dan lokasi dengan diameter yang lebih besar berpotensi menyimpan karbon dalam jumlah yang lebih tinggi.

4.3 Biomassa dan Stok Karbon

4.3.1 Biomassa dan Stok Karbon Pohon

Biomassa dan stok karbon merupakan indikator penting dalam menilai peran ekosistem mangrove sebagai penyerap dan penyimpan karbon biru. Berdasarkan hasil penelitian, Stasiun 3 memiliki nilai biomassa dan stok karbon tertinggi dibandingkan stasiun lainnya, sementara nilai terendah ditemukan di Stasiun 1. Pola ini konsisten dengan pengamatan parameter diameter dan tinggi pohon, yang juga lebih tinggi di Stasiun 3. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ukuran dan struktur pohon berpengaruh signifikan terhadap total biomassa dan karbon yang dapat disimpan. Lokasi dengan pohon-pohon berukuran besar dan tegakan yang matang, seperti di Stasiun 3, memiliki kemampuan penyerapan dan penyimpanan karbon yang lebih tinggi karena volume jaringan kayu yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan temuan Komiyama *et al.*, (2008) bahwa biomassa pohon mangrove sangat dipengaruhi oleh diameter dan tinggi pohon melalui rumus alometrik.

Stasiun 2, meskipun merupakan kawasan rehabilitasi dan memiliki keanekaragaman jenis yang rendah, menunjukkan nilai biomassa dan karbon yang cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya rehabilitasi dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas ekosistem dalam menyimpan karbon, apabila kegiatan rehabilitasi dilakukan dengan benar dan tanaman dapat tumbuh optimal. Menurut Alongi (2014) kawasan mangrove hasil rehabilitasi memiliki potensi

untuk menyerap karbon secara signifikan dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada pertumbuhan dan jenis spesies yang digunakan.

Lebih lanjut, Donato *et al.*, (2011) menyatakan bahwa ekosistem mangrove dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar, tidak hanya pada biomassa di atas permukaan tanah, tetapi juga dalam akar dan tanah, yang menjadikannya sebagai salah satu penyerap karbon paling efisien di antara ekosistem pesisir. Dengan demikian, nilai biomassa dan stok karbon yang tinggi, terutama di Stasiun 3, mencerminkan pentingnya menjaga kawasan mangrove alami maupun hasil rehabilitasi sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim.

Selain dipengaruhi oleh luas tutupan kanopi dan kondisi vegetasi, nilai biomassa dan stok karbon mangrove juga dipengaruhi oleh komposisi jenis mangrove, tingkat kerapatan vegetasi, serta kondisi lingkungan pada masing-masing Lokasi pengamatan. Stasiun 3 memiliki nilai biomassa pohon tertinggi yaitu 73.08 ton/ha dengan stok karbon sebesar 36.54 ton C/ha. Tingginya nilai biomassa dan stok karbon pada stasiun ini didominasi oleh keberadaan *Avicennia marina* dan *Sonneratia alba* yang memiliki kontribusi biomassa cukup besar dibandingkan jenis lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi jenis mangrove tertentu dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap akumulasi biomassa dan karbon dalam ekosistem mangrove.

Sebaliknya, nilai biomassa dan stok karbon terendah ditemukan pada Stasiun 2 dengan biomassa sebesar 19.50 ton/ha dan stok karbon sebesar 9.75 ton C/ha. Rendahnya nilai tersebut kemungkinan disebabkan oleh komposisi jenis yang lebih sedikit serta ukuran pohon yang relatif lebih kecil. Menurut Donato *et al.*, (2011), biomassa dan stok karbon mangrove sangat dipengaruhi oleh struktur tegakan, diameter pohon, serta tingkat kerapatan vegetasi. Tegakan mangrove yang lebih rapat dan memiliki diameter batang yang lebih besar umumnya akan menghasilkan biomassa dan stok karbon yang lebih tinggi.

Selain itu, dominasi jenis mangrove juga berpengaruh terhadap besarnya biomassa yang dihasilkan. Pada Stasiun 1, jenis *Rhizophora apiculata* memberikan kontribusi biomassa dan stok karbon terbesar dibandingkan jenis lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kauffman dan Donato (2012) yang menyatakan bahwa spesies dari genus *Rhizophora* umumnya memiliki biomassa yang tinggi karena karakteristik morfologi batang yang besar serta sistem akar yang kompleks sehingga mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar.

Pada Stasiun 4, jenis *Sonneratia alba* menjadi penyumbang terbesar terhadap biomassa dan stok karbon dengan proporsi sebesar 43.02%. Tingginya kontribusi jenis ini diduga berkaitan dengan kemampuan *Sonneratia alba* untuk tumbuh dengan baik pada zona depan mangrove yang memiliki kondisi substrat berlumpur serta pengaruh pasang surut yang kuat. Menurut Adame *et al.*, (2013) distribusi spesies mangrove yang berbeda pada suatu kawasan akan mempengaruhi variasi biomassa dan kapasitas penyimpanan karbon pada ekosistem mangrove.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan komposisi jenis mangrove pada setiap stasiun berpengaruh terhadap nilai biomassa pohon dan stok karbon yang tersimpan. Hal ini sejalan dengan konsep blue carbon, dimana

ekosistem mangrove memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap dan menyimpan karbon atmosfer dalam bentuk biomassa dan sedimen.

4.3.2 Biomassa dan Stok Karbon Serasah

1. Laju Guguran Serasah Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep

Laju guguran serasah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai produktivitas ekosistem mangrove, karena mencerminkan kontribusi vegetasi terhadap input bahan organik ke dalam tanah dan perairan sekitarnya. Serasah juga menjadi sumber utama detritus yang menunjang rantai makanan di ekosistem pesisir, termasuk bagi mikroorganisme, fauna benthik, dan ikan juvenil (Alongi, 2002). Berdasarkan data hasil penelitian di kawasan mangrove Biringkassi, rata-rata guguran serasah basah harian pada musim hujan adalah $25.60 \text{ g/m}^2/\text{hari}$, sedangkan pada musim kemarau sebesar $25.02 \text{ g/m}^2/\text{hari}$. Meski perbedaannya tidak signifikan, nilai ini menunjukkan bahwa produksi serasah secara umum cukup stabil di kedua musim. Namun, bila dilihat dari berat kering, musim kemarau menghasilkan nilai yang jauh lebih tinggi, yaitu $17.19 \text{ g/m}^2/\text{hari}$, dibandingkan musim hujan yang hanya $11.60 \text{ g/m}^2/\text{hari}$. Selisih ini mengindikasikan bahwa kandungan air dalam serasah lebih tinggi pada musim hujan, sehingga saat dikeringkan, massanya jauh berkurang. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Kristensen *et al.*, (2008) yang menjelaskan bahwa kandungan air dalam jaringan daun dan limbah organik lainnya meningkat selama musim hujan akibat curah hujan yang tinggi dan kelembaban udara yang lebih besar, sehingga menyebabkan perbedaan mencolok antara berat basah dan kering. Selain itu, tingkat dekomposisi dan pencucian nutrisi juga dapat lebih tinggi selama musim hujan, yang berpotensi mengurangi bobot kering serasah lebih cepat. Peran penting serasah dalam ekosistem mangrove telah banyak diungkapkan dalam berbagai studi. *Litterfall* atau guguran serasah tidak hanya merepresentasikan fungsi fisiologis pohon mangrove seperti pergantian daun dan stres lingkungan, namun juga merupakan sumber utama karbon organik dalam bentuk detritus (Twilley *et al.*, 1986). Serasah ini berkontribusi terhadap pembentukan lapisan tanah mangrove, memperkaya nutrisi, dan memperkuat peran ekosistem mangrove dalam siklus karbon global.

2. Biomassa dan Kandungan Karbon Serasah Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep

Pengukuran biomassa dilakukan pada seluruh biomassa yang hidup di atas dan di bawah permukaan serta tumbuhan mati seperti kayu dan serasah. Melalui proses fotosintesis tanaman menyerap CO_2 dari atmosfer dan mengubah menjadi karbon organik dan menyimpan sebagai biomassa dalam bentuk batang, daun, akar, umbi buah dan lainnya. Biomassa berperan penting dalam siklus karbon, menyediakan sumber energi terbarukan, dan mendukung kesehatan lingkungan

secara keseluruhan. Dimana untuk satuan umum yang digunakan adalah ton berat kering per satuan luas, seperti ton berat kering per hektar (ton/ha) (Sutaryo, 2009).

Dari hasil analisis biomassa pada serasah mangrove. Grafik menunjukkan perubahan biomassa serasah mangrove di Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep selama periode Januari hingga November, mencerminkan dinamika ekosistem mangrove yang dipengaruhi oleh musim hujan dan kemarau. Pada awal tahun (Januari–Februari), biomassa serasah relatif stabil namun cenderung menurun sedikit hingga Maret. Namun, mulai April, terjadi peningkatan biomassa serasah yang menandakan awal transisi menuju musim kemarau. Biomassa serasah mencapai puncaknya pada Agustus dan September, terutama di Stasiun 2 dan Stasiun 3. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi kering yang menyebabkan lebih banyak daun mengalami stres dan gugur. Setelah September, terjadi penurunan bertahap hingga November, yang kemungkinan berkaitan dengan berkurangnya jumlah daun yang siap rontok setelah periode pelepasan puncak sebelumnya. Rata-rata hasil yang didapatkan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan Razak *et al.*, (2022) dengan hasil 1.90 gr/m²/hari. Perbedaan pada hasil penelitian yang telah dilakukan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi produksi serasah pada saat pengambilan sampel, seperti perbedaan musim, lama pengambilan sampel kerapatan, hingga penutupan tajuk.

Sedangkan berdasarkan dari hasil analisis kandungan karbon pada serasah mangrove menunjukkan pola fluktuatif yang hamper mirip dengan biomassa serasah sepanjang waktu pengamatan pada keempat stasiun. Pada awal periode (Januari–Maret), nilai karbon relatif lebih rendah, dengan penurunan yang terlihat hingga bulan Maret di hampir semua stasiun. Memasuki bulan April, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada Stasiun 1, yang kemudian diikuti oleh stasiun lainnya. Nilai karbon mencapai puncak pada periode Agustus–September, dengan kisaran tertinggi terlihat pada Stasiun 2 dan Stasiun 1. Setelah puncak tersebut, nilai karbon cenderung menurun kembali pada bulan Oktober hingga November di seluruh stasiun. Secara umum, Stasiun 1 dan Stasiun 2 menunjukkan nilai karbon yang lebih tinggi dibandingkan Stasiun 3 dan Stasiun 4, meskipun pola perubahan antar bulan relatif serupa.

Rata-rata hasil yang didapatkan lebih rendah dibandingkan dengan beberapa penelitian terlebih dahulu yang telah dilakukan oleh Razak *et al.*, (2022) di Desa Ponto, Kecamatan Wori yaitu sebesar 1.30 gr/m²/hari. A Tijow *et al.*, (2024) Desa Bulu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara yang mana memperoleh nilai rata-rata karbon 11.79 gr/m²/hari dan Rerung *et al.*, (2022) di Desa Wori, Kecamatan Wori dengan hasil sebesar 11,65 gr/m²/hari.

Peningkatan biomassa dan kandungan karbon serasah selama musim kemarau menunjukkan bahwa ekosistem mangrove berperan penting dalam siklus karbon. Serasah yang lebih kering dan lebih banyak gugur berkontribusi pada peningkatan pelepasan karbon ke ekosistem. Hal ini menekankan pentingnya konservasi hutan mangrove sebagai penyerap dan penyimpan karbon, serta peranannya dalam mitigasi perubahan iklim (Tidore *et al.*, 2018).

3. Persentase Kandungan Karbon (C) Serasah Mangrove Biringkassi Desa Bulu Cindea Pangkep

Kandungan karbon pada tanaman menggambarkan berapa besar tanaman dapat mengikat CO₂ dari udara. Sebagian karbon akan menjadi energi untuk proses fisiologi tanaman dan sebagian masuk kedalam struktur tumbuhan dan menjadi bagian dari tumbuhan. Dari hasil laju produksi serasah mangrove, maka dilakukan perhitungan kandungan karbon pada sampel serasah yang telah dikumpulkan pada 2 musim yakni musim hujan dan musim kemarau masing-masing selama 70 hari yang diambil setiap 10 hari. Nilai rata-rata persentase kandungan Karbon serasah mangrove pada musim hujan pada tiap plot pengamatan di mangrove di Desa Bulu Cindea memiliki rata-rata kandungan karbon sebanyak 25.19%.

Persentase kandungan karbon pada musim kemarau menunjukkan persentase yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai yang diperoleh pada musim hujan, dimana persentase karbon pada musim kemarau sebesar 47,03% yang mampu diserap oleh kawasan mangrove Desa Bulu Cindea. Dimana kadar air dalam serasah lebih tinggi pada musim hujan jika dibandingkan pada saat musim kemarau yang mana hasil persen karbon serasah dipengaruhi oleh kadar abu dan kadar bahan kering serasah yang didapat dari hasil kadar air serasah. Kadar air serasah mempengaruhi kadar berat kering serasah, sehingga semakin tinggi kadar air serasah maka semakin kecil kadar berat kering yang dihasilkan, yang secara langsung akan mempengaruhi persen karbon yang terkandung didalam serasah (Budiman et al., 2015).

4. Estimasi Kandungan Karbon Serasah Mangrove di Kawasan Ekosistem Mangrove Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akumulasi karbon serasah pada ekosistem mangrove di Desa Bulu Cindea berbeda antara musim hujan dan musim kemarau. Meskipun produksi biomassa serasah selama musim kemarau lebih tinggi (rata-rata 267,476 gr/m²/70 hari) dibandingkan musim hujan (180,426 gr/m²/70 hari), akumulasi karbon tahunan justru lebih besar pada musim hujan, yaitu 0,423 ton C/ha/tahun, dibandingkan 0.210 ton C/ha/tahun pada musim kemarau. Perbedaan ini disebabkan oleh durasi musim yang tidak seimbang dimana musim hujan berlangsung selama 274 hari, sementara musim kemarau hanya 92 hari. Laju produksi karbon harian pada musim kemarau memang lebih tinggi dibandingkan musim hujan, namun waktu akumulasi yang lebih pendek menyebabkan total simpanan karbon lebih rendah.

Kondisi lingkungan juga turut memengaruhi hasil ini. Selama musim hujan, tingginya curah hujan dan kelembaban cenderung meningkatkan produksi serasah dari kanopi, meskipun laju dekomposisi juga meningkat. Sebaliknya, musim kemarau yang lebih kering dan panas menghasilkan lebih banyak serasah karena stres fisiologis tanaman, tetapi dekomposisinya bisa lebih lambat. Penelitian

serupa menunjukkan bahwa simpanan karbon serasah di hutan mangrove dapat bervariasi tergantung musim, spesies, dan kondisi lingkungan setempat (*Komul et al.*, 2016).

4.4 Keterkaitan Parameter Lingkungan terhadap Biomassa dan Karbon Pada Dua Sumbu Utama Berdasarkan Hasil *Principal Component Analysis* (PCA) Pada Musim Hujan dan Musim Kemarau

Berdasarkan hasil Analisis Komponen Utama (PCA) Sebaran Parameter Lingkungan terhadap biomassa dan karbon pada musim hujan menunjukkan bahwa dua komponen utama (PC1 dan PC2) menjelaskan total variansi sebesar 86,84%, dengan kontribusi masing-masing sebesar 54,29% untuk PC1 dan 32,55% untuk PC2. Interaksi Stasiun 4: Terlihat adanya korelasi positif yang kuat antara suhu dan salinitas. Kombinasi ini dapat dikaitkan dengan lokasi Stasiun 4 yang lebih terbuka atau terpapar intrusi air laut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Matatula *et al.*, (2019) dimana salinitas pada salah satu lokasi penelitian memiliki nilai yang tinggi dibandingkan dengan area yang lebih tertutup, dikarenakan interaksi langsung dengan air laut dan minimnya aliran air tawar dari daratan. Produktivitas di Stasiun 2 dan 3: Di stasiun ini, pH tanah menunjukkan hubungan positif yang searah dengan biomassa dan stok karbon. Kondisi pH yang lebih stabil (mendekati netral) pada musim hujan sangat mendukung ketersediaan nutrisi bagi mangrove. Sebagaimana dijelaskan oleh Lacerda *et al.*, (2022), penurunan keasaman tanah selama musim hujan akibat proses reduksi tanah yang tergenang dapat memicu penyerapan hara yang lebih optimal, sehingga menstimulasi pertumbuhan biomassa di atas permukaan tanah (*aboveground biomass*). Sebaliknya, pada Stasiun 1 tidak secara langsung dipengaruhi oleh parameter lingkungan utama yang dianalisis. Lokasi ini memiliki kondisi yang kurang menguntungkan, seperti rendahnya input bahan organik atau fluktuasi faktor abiotik yang ekstrem, sehingga kontribusinya terhadap variansi utama data rendah.

Berdasarkan hasil *Principal Component Analysis* (PCA) Sebaran Parameter Lingkungan terhadap biomassa dan karbon pada musim kemarau menunjukkan bahwa dua komponen utama (PC1 dan PC2) menjelaskan 96,48% total variasi data, dengan PC1 menjelaskan 79,86% dan PC2 sebesar 16,62%. Hal ini menandakan bahwa faktor lingkungan pada musim kemarau memiliki pengaruh yang lebih ekstrem dan terkonsentrasi. Dominansi Faktor Abiotik di stasiun 4: Stasiun ini dipengaruhi secara kuat oleh vektor suhu, salinitas, dan Bahan Organik Total (BOT) tanah. Korelasi kuat antara BOT tanah dengan biomassa pada musim ini menunjukkan bahwa sedimen bertindak sebagai penyimpan karbon utama. Menurut Alongi (2012) pada musim kering, laju dekomposisi bahan organik seringkali melambat karena kondisi sedimen yang lebih kompak, sehingga terjadi akumulasi karbon organik yang lebih tinggi dibandingkan musim hujan. Sebaliknya, Stasiun 1 dan Stasiun 3 memiliki nilai yang lebih rendah terhadap sebagian besar parameter tersebut, menandakan kondisi lingkungan yang relatif

kurang produktif. Hal ini diduga disebabkan oleh rendahnya pasokan air tawar atau tingginya tekanan antropogenik yang mengganggu keseimbangan ekosistem mengingat sudah memasuki fase musim kemarau. Sementara itu, Stasiun 2 berada sangat dekat dengan vektor pH tanah, yang menunjukkan bahwa pada musim kering, karakteristik kimia tanah menjadi faktor pembeda utama yang menentukan karakteristik lingkungan di lokasi tersebut. Nilai pH tanah yang optimal penting dalam mempengaruhi kelarutan unsur hara dan aktivitas mikroorganisme dalam tanah, yang pada akhirnya juga memengaruhi pertumbuhan vegetasi mangrove (Alongi, 2014).

Pada musim kemarau, total variansi jauh lebih tinggi (96,48%) dibandingkan musim hujan (86,84%). Hal ini menunjukkan bahwa pada musim kemarau, parameter lingkungan memiliki hubungan yang lebih terikat dan pola sebarannya lebih kontras. Menurut Macreadie *et al.*, (2019), kondisi lingkungan yang lebih ekstrem pada musim kemarau cenderung memperjelas pengelompokan (*clustering*) stasiun berdasarkan daya dukung lingkungannya.

Musim hujan produktivitas (biomassa dan karbon) lebih banyak dipengaruhi oleh stabilitas pH tanah. Air hujan membantu menetralkan keasaman tanah yang mendukung pertumbuhan vegetasi. Pada musim kemarau faktor pembatas bergeser ke arah salinitas, suhu, dan BOT sedimen. Akumulasi bahan organik di sedimen menjadi lebih krusial bagi stok karbon karena minimnya pencucian oleh aliran air tawar.

BAB V PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Struktur komunitas mangrove di Biringkassi memiliki keanekaragaman cukup tinggi dengan enam jenis utama. Pada lokasi mangrove alami di bagian barat laut kawasan penelitian menunjukkan keanekaragaman dan kerapatan tertinggi, sedangkan pada kawasan hasil rehabilitasi paling rendah. Perbedaan antar lokasi terlihat pada kerapatan, diameter, dan tutupan kanopi, namun yang signifikan hanya diameter dan jumlah jenis, dengan kanopi umumnya padat hingga sangat padat.
2. Stok karbon pohon mangrove bervariasi secara signifikan antara stasiun. Nilai tertinggi ditemukan pada Stasiun 3 (73.08 ton/ha), sementara yang terendah di Stasiun 2 (19,50 ton/ha). Total stok karbon pohon di seluruh area penelitian sebesar 125.57 ton C.
3. Biomassa dan karbon serasah juga dipengaruhi oleh musim. Biomassa serasah lebih tinggi pada musim kemarau, tetapi kandungan karbon tahunan lebih tinggi pada musim hujan karena durasi musim yang lebih panjang. Rata-rata kandungan karbon serasah tahunan pada musim hujan sebesar 0.423 ton C/ha/tahun, sedangkan musim kemarau 0.210 ton C/ha/tahun.
4. Parameter lingkungan seperti suhu, salinitas, pH, dan BOT sedimen berperan dalam memengaruhi biomassa dan stok karbon mangrove. Analisis PCA menunjukkan keterkaitan signifikan antara parameter-parameter tersebut dengan kandungan karbon, terutama pada musim kemarau.

4.2 Saran

1. Perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan sangat penting mengingat perannya sebagai penyerap karbon dan penyedia jasa ekosistem lainnya. Terutama pada lokasi dengan stok karbon tinggi pada hutan mangrove alami, perlu upaya konservasi lebih lanjut.
2. Rehabilitasi mangrove di lokasi dengan kerapatan dan keanekaragaman rendah seperti pada Lokasi hasil rehabilitasi perlu ditingkatkan lagi dengan mempertimbangkan jenis-jenis mangrove lokal yang adaptif dan produktif dalam menyimpan karbon.
3. Penelitian lanjutan disarankan dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan periode waktu yang lebih panjang agar dapat menangkap tren perubahan ekosistem mangrove secara lebih komprehensif, termasuk peran karbon di bawah tanah (soil carbon).

Daftar Pustaka

- A Tijow, G. J., A Sondak, C. F., Bara, R. A., Paruntu, C. P., Angkouw, E. D., & Rignolda. (2024). (Carbon Content in Mangrove Leaves Litter in The Waters Around Bulu Village, Wori Sub-District, North Minahasa District, North Sulawesi). *Jurnal Pesisir Dan Laut Tropis*, 12(2), 105–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jplt.12.2.2024.58408>
- Adame, M. F., Kauffman, J. B., Medina, I., Gamboa, J. N., Torres, O., Caamal, J. P., Reza, M., & Herrera-Silveira, J. A. (2013). Carbon Stocks of Tropical Coastal Wetlands within the Karstic Landscape of the Mexican Caribbean. *PLoS ONE*, 8(2). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0056569>
- Akbar, C., Arsepta, Y., Dewiyanti, I., & Bahri, S. (2019). The Estimation of Carbon Absorption In Mangrove Vegetation, in Mangrove Area of Beureunut Village, District Seulimum, Aceh Besar Regency. *Ilmu Kelautan*, 1(2), 63–70. <http://jurnal.utu.ac.id/JLIK>
- Akhrianti, I., Nurtjahya, E., Franto, & Ambalika Syari, I. (2019). Condition of Mangrove Community at North Mendanau Coastal and Batu Dinding Island in Belitung Regency. *Jurnal Sumberdaya Perairan*, 13(1), 12–26. <https://doi.org/https://journal.ubb.ac.id/akuatik/article/view/936>
- Alongi, D. M. (2002). Present State And Future Of The World's Mangrove Forests. *Environmental Conservation*, 29(3), 331–349. <https://doi.org/10.1017/S0376892902000231>
- Alongi, D. M. (2012). Carbon Sequestration in Mangrove Forests. In *Carbon Management* (Vol. 3, Number 3, pp. 313–322). <https://doi.org/10.4155/cmt.12.20>
- Alongi, D. M. (2014). Carbon Cycling And Storage in Mangrove Forests. *Annual Review of Marine Science*, 6, 195–219. <https://doi.org/10.1146/annurev-marine-010213-135020>
- Arifanti, V. B., Kauffman, J. B., Hadriyanto, D., Murdiyarso, D., & Diana, R. (2019). Carbon Dynamics And Land Use Carbon Footprints in Mangrove-Converted Aquaculture: The Case of The Mahakam Delta, Indonesia. *Forest Ecology and Management*, 432, 17–29. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2018.08.047>
- Azzahra, F. (2020). Estimasi Serapan Karbon Pada Hutan Mangrove Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah. *JFMR-Journal of Fisheries and Marine Research*, 4, 308–315. <https://doi.org/10.21776/ub.jfmr.2020.004.02.15>
- Budiman, M., Hardiansyah, G., & Darwati, H. (2015). Estimates and Soil Biomass Carbon Litter Stands Area on Basal Red Meranti(*Shorea macrophylla*) in Area Arboretum of Tanjungpura University Pontianak. *Jurnal Hutan Lestari*, 3(1), 98–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.26418/jhl.v3i1.9245>

- Chianucci, F., & Cutini, A. (2012). Digital Hemispherical Photography For Estimating Forest Canopy Properties: Current Controversies and Opportunities. *IForest - Biogeosciences and Forestry*, 5(6), 290–295. <https://doi.org/10.3832/ifor0775-005>
- de Lacerda, L. D., Ward, R. D., Borges, R., & Ferreira, A. C. (2022). Mangrove Trace Metal Biogeochemistry Response to Global Climate Change. In *Frontiers in Forests and Global Change* (Vol. 5). Frontiers Media S.A. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2022.817992>
- Dharmawan, I. W. E., Suyarso, Ulumuddin, Y. I., Prayudha, B., & Pramudji. (2020). *Panduan Monitoring Struktur Komunitas Mangrove di Indonesia*. PT Media Sains Nasional. <https://www.researchgate.net/publication/344000335>
- Diana, R. (2020). *Cadangan Carbon Pesisir*. Mulawarman University Press.
- Donato, D. C., Kauffman, J. B., Murdiyarso, D., Kurnianto, S., Stidham, M., & Kanninen, M. (2011). Mangroves Among The Most Carbon-Rich Forests In The Tropics. *Nature Geoscience*, 4(5), 293–297. <https://doi.org/10.1038/ngeo1123>
- Fajar, A., Oetama, D., & Alirman, A. (2013). Study of Species Suitability for Mangrove Rehabilitation Planning in Wawatu, North Moramo, South Konawe. *Jurnal Mina Laut Indonesia*, 3, 164–176.
- Giesen, W., Wulffraat, S., Zieren, M., & Scholten, L. (2007). *Mangrove Guide Book For Southeast Asia*. FAO and Wetlands International.
- Giri, C., Ochieng, E., Tieszen, L. L., Zhu, Z., Singh, A., Loveland, T., Masek, J., & Duke, N. (2011). Status and distribution of mangrove forests of the world using earth observation satellite data. *Global Ecology and Biogeography*, 20(1), 154–159. <https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2010.00584.x>
- Hartoko, A., Soedarsono, P., & Indrawati, A. (2013). Analisa Klorofil-A, Nitrat Dan Fosfat Pada Vegetasi Mangrove Berdasarkan Data Lapangan Dan Data Satelit Geoeye Di Pulau Parang, Kepulauan Karimunjawa. *Journal of Management of Aquatic Resources*, (2), 28–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/marj.v2i2.4101>
- Heiri, O., Lotter, A. F., & Lemcke, G. (2001). Loss On Ignition as A Method For Estimating Organic and Carbonate Content in Sediments: Reproducibility and Comparability of Results. *Journal of Paleolimnology*, 25, 101–110. <https://doi.org/10.1023/A:1008119611481>
- Isman, M., Mashoreng, S., Werorilangi, S., Isyrini, R., Faizal, A., Tahir, A., & Burhanuddin. (2018). Komunitas Makrozoobentos pada Kondisi Mangrove Berbeda: Hubungannya dengan Karakteristik Kimia-Fisika Sedimen Macrozoobenthic Community in Different Mangrove Condition: Relation with Chemical-Physical Sediment Characteristics. *Torani: JFMarSci*, 1(2), 40–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.35911/torani.v1i2.4441>

- Jamaludin, J., Sedjati, S., & Supriyantini, E. (2021). Kandungan Bahan Organik dan Karakteristik Sedimen di Perairan Betahwalang, Demak. *Buletin Oseanografi Marina*, 10(2), 143–150. <https://doi.org/10.14710/buloma.v10i2.30046>
- Kauffman, J. B., & Donato, D. C. (2012). Protocols for the measurement, monitoring and reporting of structure, biomass and carbon stocks in mangrove forests (86).
- Komiyama, A., Ong, J. E., & Pongparn, S. (2008). Allometry, Biomass, and Productivity of Mangrove Forests: A review. *Aquatic Botany*, 89(2), 128–137. <https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2007.12.006>
- Komul, Y. D., Mardiatmoko, G., & Maail, R. S. (2016). Analisis Kandungan Biomassa dan Karbon Tersimpan (Carbon Stock) Pada PSP (Plot Sampling Parmanent) Hutan Negeri Soya Kota Ambon. *JHPPK*, 1(1), 72–83. <https://doi.org/10.30598/jhppk.2016.1.1.72>
- Kristensen, E., Bouillon, S., Dittmar, T., & Marchand, C. (2008). Organic Carbon Dynamics in Mangrove Ecosystems: A review. In *Aquatic Botany* (Vol. 89, Number 2, pp. 201–219). <https://doi.org/10.1016/j.aquabot.2007.12.005>
- Kushartono, E. W. (2009). Beberapa aspek Bio-Fisik Kimia Tanah di Daerah Mangrove Desa Pasar Banggi Kabupaten Rembang. 14(2), 76–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ik.ijms.14.2.76-83>
- Kusmana, C. (2010). *Respon Mangrove Terhadap Pencemaran*. IPB.
- Macreadie, P. I., Anton, A., Raven, J. A., Beaumont, N., Connolly, R. M., Friess, D. A., Kelleway, J. J., Kennedy, H., Kuwae, T., Lavery, P. S., Lovelock, C. E., Smale, D. A., Apostolaki, E. T., Atwood, T. B., Baldock, J., Bianchi, T. S., Chmura, G. L., Eyre, B. D., Fourqurean, J. W., ... Duarte, C. M. (2019). The Future Of Blue Carbon Science. in *Nature Communications* (Vol. 10, Number 1). *Nature Publishing Group*. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-11693-w>
- Masruroh, L., & Insafitri, I. (2020). Pengaruh Jenis Substrat Terhadap Kerapatan Vegetasi Avicennia Marina Di Kabupaten Gresik. *Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan Dan Perikanan*, 1(2), 151–159. <https://doi.org/10.21107/juvenil.v1i2.7569>
- Matatula, J., Poedjirahajoe, E., Pudyatmoko, S., & Sadono, R. (2019). The Spatial spread of The Mangrove Forest environmental condition at Kupang Seashore. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 9(2), 467–482. <https://doi.org/10.29244/jpsl.9.2.467-482>
- Mulyani, A. S. (2021). *Pemanasan Global, Penyebab, Dampak Dan Antisipasinya (Pengabdian Kepada Masyarakat)*.
- Nedhisa, P. I., & Tjahjaningrum, T. (2019). Estimasi Biomassa, Stok Karbon dan Sekuestrasi Karbon Mangrove pada Rhizophora mucronata di Wonorejo Surabaya dengan Persamaan Allometrik. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 8(2), 2337–3520. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.45838>

- Nella, T. A., Ta'alidin, Z., & Purnama, D. (2016). Struktur Komunitas Mangrove Di Desa Kahyapu Pulau Enggano. *Jurnal Enggano*, 1(1), 19–31. <https://doi.org/10.31186/jenggano.1.1.19-31>
- N.M. Heriyanto, & Endro Subiandono. (2012). Komposisi Dan Struktur Tegakan, Biomasa, Dan Potensi Kandungan Karbon Hutan Mangrove di Taman Nasional Alas Purwo. *Jurnal Penelitian Hutan Dan Konservasi Alam*, 9(1), 023–032. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20886/jphka.2012.9.1.023-032>
- Noor, Y. R., Khazali, M., & Suryadiputra, I. N. N. (2006). *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*. PHKA/WI-IP. <https://indonesia.wetlands.org/id/publikasi/panduan-pengenalan-mangrove-di-indonesia/>
- Nugraha, R. R., Sunaryo, S., & Redjeki, S. (2023). Struktur Komunitas Mangrove di Ekosistem Hutan Mangrove Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. *Journal of Marine Research*, 12(3), 547–554. <https://doi.org/10.14710/jmr.v12i3.36227>
- Prasetyo, D. P. B., Nuraini, R. A. T., & Supriyantini, E. (2017). Estimation Carbon Stock On Mangrove Vegetation At Mangrove Area Of Ujung Piring Jepara District. *International Journal of Marine and Aquatic Resource Conservation and Co-Existence Research Article*, 2(1), 38–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ijmarcc.2.1.p>
- Pratama, F. A. P., MS, Y., Zallesa, S., & Sunarto, S. (2023). Relationship Between Sediment Type, Total Organic Matter, And Water Quality On Mangrove Density On Tunda Island, Serang Banten. *Acta Aquatica: Aquatic Sciences Journal*, 10(1), 15. <https://doi.org/10.29103/aa.v1i2.7954>
- Rahmah, F., Basri, H., & Sufardi. (2015). The Potential Carbon Stored on Mangrove and Fishpond Area in The Coastal Areas of Banda Aceh. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan*, 4(1), 527–534.
- Rahman, Wardiatno, Y., Yulianda, F., & Rusmana, I. (2020). Produksi Serasah Musiman pada Berbagai Spesies Mangrove di Pesisir Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 25(3), 323–333. <https://doi.org/10.18343/jipi.25.3.323>
- Razak, A., A Sondak, C. F., H Paulus, J. J., F Mamangkey, N. G., T S I Rimper, J. R., & R Sangari, J. R. (2022). Kandungan Karbon (C) Serasah Mangrove Di Desa Ponto Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara (Liter Carbon Content from Ponto Vilage Mangroves Forest, Wori District, North Minahasa). *Jurnal Pesisir Dan Laut Tropis*, 10(1), 24–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jplt.10.1.2022.52675>
- Rerung, E., A Sondak, C. F., Bara, R. A., Darwisito, S., Paruntu, C. P., & Tombokan, J. L. (2022). Estimasi Kandungan Karbon Serasah Daun Mangrove *Rhizophora* spp. di Hutan Mangrove Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Pesisir Dan Laut Tropis*, 10(2), 156–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jplt.10.2.2022.54986>

- Riyanto. (2007). Strategi Mengatasi Pemanasan Global (Global Warming). *Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 67–79.
- Rudiansyah, R., Pratomo, A., & Apdillah, D. (2013). Analisis Laju Produksi Kandungan Karbon (C) Serasah Daun Mangrove Di Kampung Gisi, Desa Tembeling, Kabupaten Bintan. *Journal Maspari*, 11(1), 1–8.
- Saru, A., & Tuwo, A. (2009). Model Mitigasi Bencana Akibat Pengaruh Sedimentasi Pantai Biringkassi Kabupaten Pangkep. Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi). 53(9), 1689–1699.
- Sipahutar, & Amalia, R. (2021). Model Pendugaan Biomassa Hutan Mangrove dengan Menggunakan Citra Sentinel 2A di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VII Sumatera Utara [Universitas Sumatera Utara]. In *Undergraduate Thesis (The University Institutional Repository)*. <https://doi.org/http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/44275>
- Sofiana, M. S. J., Safitri, I., Mardianto, T., & Farhaby, A. M. (2025). Mangrove Litterfall and Its Carbon Contribution: A Study on Coastal Carbon Reserves in Sungai Nibung Village, West Kalimantan. *Jurnal Kelautan Tropis*, 28(1), 129–138. <https://doi.org/10.14710/jkt.v28i1.25902>
- Sofyan, M., Mulyadi, A., & Elizal. (2016). Analysis Of Biomass And Carbon Stock On Mangrove Forest Ecosytem in North Coastal Area Of Rupert Island Riau Province. *JOM Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Riau*, (2), 1–11.
- Sutaryo, D. (2009). Penghitungan Biomassa (Sebuah pengantar untuk studi karbon dan perdagangan karbon). *Wetlands International Indonesia Programme*.
- Tidore, F., Rumengan, A., Sondak, (Estimation of Carbon (C) Content in Mangrove Leaves From Lansia Village, Wori Sub-District, North Minahasa District). *Jurnal Pesisir Dan Laut Tropis*, 2(1), 53. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jplt.6.2.2018.21529>
- Twilley, R. W., Lugo, A. E., & Patterson-Zucca, C. (1986). Litter Production And Turnover In Basin Mangrove Forests In Southwest Florida'. *Source: Ecology*, 67(3), 670–683. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1937691>
- Ulqodry, T. Z., Nose, A., & Zheng, S.-H. (2016). An Improved Method For The Simultaneous Determination Of Photosynthetic O₂ Evolution and CO₂ Consumption in Rhizophora mucronata Leaves. *Photosynthetica*, 54(1), 152–157. <https://doi.org/10.1007/s11099-015-0166-6>
- Wantasen, A. S. (2013). Kondisi Kualitas Perairan Dan Substrat Dasar Sebagai Faktor Pendukung Aktivitas Pertumbuhan Mangrove Di Pantai Pesisir Desa Basaan I, Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(4), 204–209.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Parameter Lingkungan

Ph Musim Hujan

Stasiun 1			Rata-rata	Stasiun 2		Rata-rata	Stasiun 3		Rata-rata	Stasiun 4		Rata-rata
pH				pH			pH			pH		
Minggu 1	1.1	6.50	6.41	2.1	6.54	6.65	3.1	6.79	6.56	4.1	6.62	6.47
	1.2	6.39		2.2	6.68		3.2	6.45		4.2	6.28	
	1.3	6.33		2.3	6.72		3.3	6.45		4.3	6.51	
Minggu 2	1.1	6.43	6.48	2.1	6.42	6.69	3.1	6.50	6.58	4.1	6.50	6.41
	1.2	6.50		2.2	6.65		3.2	6.61		4.2	6.43	
	1.3	6.52		2.3	7.00		3.3	6.63		4.3	6.30	
Minggu 3	1.1	6.55	6.58	2.1	6.89	6.74	3.1	6.28	6.29	4.1	6.57	6.46
	1.2	6.65		2.2	6.55		3.2	6.26		4.2	6.50	
	1.3	6.55		2.3	6.78		3.3	6.33		4.3	6.30	
Minggu 4	1.1	6.37	6.31	2.1	6.50	6.62	3.1	6.67	6.70	4.1	6.50	6.66
	1.2	6.25		2.2	6.65		3.2	6.69		4.2	6.70	
	1.3	6.32		2.3	6.70		3.3	6.75		4.3	6.77	
Minggu 5	1.1	6.40	6.47	2.1	6.81	6.60	3.1	6.41	6.52	4.1	6.50	6.61
	1.2	6.50		2.2	6.45		3.2	6.59		4.2	6.65	
	1.3	6.50		2.3	6.55		3.3	6.55		4.3	6.69	
Minggu 6	1.1	6.65	6.55	2.1	6.62	6.64	3.1	6.62	6.56	4.1	6.50	6.43
	1.2	6.50		2.2	6.79		3.2	6.75		4.2	6.35	
	1.3	6.50		2.3	6.50		3.3	6.30		4.3	6.43	
Minggu 7	1.1	6.67	6.53	2.1	6.78	6.69	3.1	6.70	6.65	4.1	6.36	6.49
	1.2	6.51		2.2	6.70		3.2	6.70		4.2	6.52	
	1.3	6.40		2.3	6.60		3.3	6.56		4.3	6.60	
Rata-rata		6.48		Rata-rata		6.66	Rata-rata		6.55	Rata-rata		6.50
Stdev		0.111		Stdev		0.148	Stdev		0.165	Stdev		0.138

Lampiran 1 (Lanjutan) Parameter Lingkungan**Salinitas Musim Hujan**

Stasiun 1			Rata-rata	Stasiun 2		Rata-rata	Stasiun 3		Rata-rata	Stasiun 4		Rata-rata
Salinitas				Salinitas			Salinitas			Salinitas		
Minggu 1	1.1	28	27.67	2.1	27	28.33	3.1	28	28.00	4.1	26	27.33
	1.2	28		2.2	28		3.2	27		4.2	28	
	1.3	27		2.3	30		3.3	29		4.3	28	
Minggu 2	1.1	28	28.00	2.1	29	27.67	3.1	26	26.00	4.1	27	28.33
	1.2	27		2.2	27		3.2	26		4.2	28	
	1.3	29		2.3	27		3.3	26		4.3	30	
Minggu 3	1.1	26	27.33	2.1	27	27.67	3.1	27	27.33	4.1	29	27.67
	1.2	28		2.2	28		3.2	27		4.2	27	
	1.3	28		2.3	28		3.3	28		4.3	27	
Minggu 4	1.1	27	28.33	2.1	27	27.33	3.1	28	28.00	4.1	28	29.00
	1.2	28		2.2	27		3.2	29		4.2	30	
	1.3	30		2.3	28		3.3	27		4.3	29	
Minggu 5	1.1	29	27.67	2.1	27	28.00	3.1	28	28.67	4.1	27	27.67
	1.2	27		2.2	28		3.2	28		4.2	28	
	1.3	27		2.3	29		3.3	30		4.3	28	
Minggu 6	1.1	28	27.67	2.1	27	27.33	3.1	30	29.33	4.1	29	28.00
	1.2	28		2.2	27		3.2	29		4.2	27	
	1.3	27		2.3	28		3.3	29		4.3	28	
Minggu 7	1.1	28	27.67	2.1	28	29.00	3.1	28	28.67	4.1	28	28.33
	1.2	28		2.2	29		3.2	29		4.2	28	
	1.3	27		2.3	30		3.3	29		4.3	29	
Rata-rata		27.762		Rata-rata		27.905	Rata-rata		28.00	Rata-rata		28.048
Stdev		0.889		Stdev		0.995	Stdev		1.225	Stdev		1.024

Lampiran 1 (Lanjutan) Parameter Lingkungan**Suhu Musim Hujan**

Stasiun			Rata-rata	Stasiun 2		Rata-rata	Stasiun 3		Rata-rata	Stasiun 4		Rata-rata			
Suhu				Suhu			Suhu			Suhu					
Minggu 1	1.1	29	29.33	2.1	29	29.00	3.1	29	29.67	4.1	28	28.67			
	1.2	30		2.2	29		3.2	30		4.2	29				
	1.3	29		2.3	29		3.3	30		4.3	29				
Minggu 2	1.1	28	27.67	2.1	27	27.67	3.1	29	29.00	4.1	30	29.33			
	1.2	27		2.2	28		3.2	28		4.2	29				
	1.3	28		2.3	28		3.3	30		4.3	29				
Minggu 3	1.1	29	28.33	2.1	29	28.67	3.1	27	27.33	4.1	27	27.67			
	1.2	28		2.2	29		3.2	28		4.2	28				
	1.3	28		2.3	28		3.3	27		4.3	28				
Minggu 4	1.1	30	28.67	2.1	27	27.67	3.1	28	27.67	4.1	29	28.67			
	1.2	28		2.2	28		3.2	28		4.2	28				
	1.3	28		2.3	28		3.3	27		4.3	29				
Minggu 5	1.1	28	27.00	2.1	28	27.67	3.1	28	29.00	4.1	30	28.67			
	1.2	27		2.2	27		3.2	29		4.2	28				
	1.3	26		2.3	28		3.3	30		4.3	28				
Minggu 6	1.1	28	27.67	2.1	27	28.00	3.1	28	27.33	4.1	29	27.67			
	1.2	28		2.2	28		3.2	27		4.2	27				
	1.3	27		2.3	29		3.3	27		4.3	27				
Minggu 7	1.1	28	28.00	2.1	29	28.33	3.1	28	27.67	4.1	29	28.33			
	1.2	29		2.2	28		3.2	28		4.2	28				
	1.3	27		2.3	28		3.3	27		4.3	28				
Rata-rata		28.095		Rata-rata		28.143		Rata-rata		28.238		Rata-rata		28.429	
Stdev		0.995		Stdev		0.727		Stdev		1.091		Stdev		0.870	

Lampiran 1 (Lanjutan) Parameter Lingkungan**BOT Musim Hujan**

Berat Sampel	B.CK + B. SP (Berat Awal)	Berat Setelah difurnace (Berat Akhir)	B. AW - B.AK (Kandungan BO)	Berat BOT (gr)	% BOT	Rata-rata	STDEV
5.23	32.48	31.45	1.03	5.08	19.69	20.68	2.910
5.44	30.53	29.53	1.00	5.44	18.38		
5.47	32.08	30.77	1.31	4.18	23.95		
5.51	27.85	27.29	0.56	9.84	10.16	9.10	1.320
5.38	30.51	30.10	0.41	13.12	7.62		
5.26	23.89	23.39	0.50	10.52	9.51		
5.63	32.30	31.04	1.26	4.47	22.38	18.36	9.507
5.20	31.96	31.57	0.39	13.33	7.50		
5.24	21.25	19.93	1.32	3.97	25.19		
5.32	33.89	33.27	0.62	8.58	11.65	10.82	1.021
5.37	32.77	32.25	0.52	10.33	9.68		
5.39	30.60	30.00	0.60	8.98	11.13		

Lampiran 1 (Lanjutan) Parameter Lingkungan**Curah Hujan 2024**

Stasiun : Klimatologi Sulawesi Selatan

Lintang : -4.9308

Bujur : 119.572

Tangga l	RR Januari	RR Februari	RR Maret	RR April	RR Mei	RR Juni	RR Juli	RR Agustus	RR September	RR Oktober	RR November	RR Desember
1	9	0	2	26.9	0.9	14.5	2.8	0	0	0	0	70.4
2	0.6	1	0	1.8	0	12.3	22.6	0	0	0	0	17.4
3	23.2	11.9	11.4	36	9.3	9.9	47.5	0	0	0	0	3.9
4	26.4	60.5	1	0	2.9	0	33.6	0	0.5	4.9	0	19.9
5	26.7	40.3	44.3	7.4	17.7	0	0	0	0	0	27.1	71.3
6	83.5	34.8	0	0	13.9	0.5	0	1.7	0	0	0	87.9
7	0	22.6	1.1	0	0	0	0	0	1.8	0	0	4.8
8	29.2	43.4	15.9	0.5	0	9.8	-	0	0	0	2.9	0
9	2.2	25.3	102.9	0	0	0	0	0	1.9	0	21.9	36.4
10	2.9	0.8	37.5	5.7	14.4	10.4	0	0	0	0	17.2	81.3
11	2.4	37.9	0	2	1.4	0	0	0	0	0	9.8	24
12	19.8	34.2	1.1	14.7	0	0	0	0	0	0	5	39
13	67.4	68.5	0	0	0	26.6	0	0	0	0	3.9	5
14	24.7	0	0	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
15	83.6	0	5.3	2	0	0	0	0	0	4.5	8.8	19.5
16	20.5	2	10.5	1.5	0	0.5	0	0	0	3.6	3.3	111.2
17	26.9	27.8	14.3	6.8	3.9	0	0	0	0	1.7	0	38.7

18	9.1	50	0.7	9.6	0	0	0	0	0	1.9	18.9	26.8
19	8.3	0	1.4	0.5	0	0	0	0	0	0	0	43.9
20	51.6	0	8.5	0	0	0	0	0	0	0	23.5	91.3
21	32.9	0	25.3	0	0	0	0	0	0	12.2	10.3	101.8
22	1.6	0	2.5	0	0	0.5	0	0	0	0	3	21.4
23	8.3	2.7	0	0	1	0	0	0	0	0	1.8	75.4
24	25.3	0.6	0	0	0	5.7	0	0	0	0	1.1	1.6
25	2.6	0	24.7	0.8	0	13.4	0	0	0	0	1.1	8
26	3.8	37.7	0	11.6	0	0	0	0	0	0	2.5	13.6
27	22.1	47.2	17.5	0	1	0	2.6	0	0	0	24	1.8
28	6.5	3.6	79.5	3.8	0	0	0	0	0.5	0	0	9.1
29	3.8	0	47.5	11.4	0	0	0	0	0	0		5.5
30	8.2		0	4.3	0	5.6	0	0	0	0		14.9
31	16.6		26.9	0.9	4.8		0	0	0	0		0
Rata-rata	20.96	19.06	15.54	4.89	2.30	3.66	3.64	0.05	0.15	0.93	6.65	33.74

Lampiran 1 (Lanjutan) Parameter Lingkungan**pH Musim Kemarau**

Stasiun 1			Rata-rata	Stasiun 2		Rata-rata	Stasiun 3		Rata-rata	Stasiun 4		Rata-rata
pH				pH			pH			pH		
Minggu 1	1.1	6.00	6.46	2.1	7.00	6.85	3.1	7.00	6.68	4.1	6.20	6.29
	1.2	6.50		2.2	6.65		3.2	6.50		4.2	6.35	
	1.3	6.89		2.3	6.89		3.3	6.55		4.3	6.31	
Minggu 2	1.1	6.27	6.27	2.1	6.56	6.81	3.1	6.45	6.35	4.1	6.50	6.48
	1.2	6.28		2.2	6.86		3.2	6.23		4.2	6.50	
	1.3	6.26		2.3	7.00		3.3	6.37		4.3	6.45	
Minggu 3	1.1	6.33	6.33	2.1	7.00	6.96	3.1	6.50	6.44	4.1	6.50	6.35
	1.2	6.30		2.2	7.00		3.2	6.50		4.2	6.55	
	1.3	6.35		2.3	6.87		3.3	6.33		4.3	6.00	
Minggu 4	1.1	6.41	6.53	2.1	6.61	6.64	3.1	6.61	6.60	4.1	6.20	6.28
	1.2	6.55		2.2	6.54		3.2	6.69		4.2	6.32	
	1.3	6.62		2.3	6.78		3.3	6.50		4.3	6.32	
Minggu 5	1.1	7.00	6.90	2.1	6.81	6.60	3.1	6.50	6.52	4.1	6.55	6.51
	1.2	7.00		2.2	6.45		3.2	6.50		4.2	6.47	
	1.3	6.70		2.3	6.55		3.3	6.55		4.3	6.50	
Minggu 6	1.1	7.00	6.67	2.1	6.62	6.64	3.1	6.60	6.77	4.1	6.60	6.60
	1.2	6.56		2.2	6.79		3.2	7.00		4.2	6.66	
	1.3	6.45		2.3	6.50		3.3	6.70		4.3	6.53	
Minggu 7	1.1	6.56	6.74	2.1	6.67	6.61	3.1	6.60	6.72	4.1	6.60	6.75
	1.2	7.00		2.2	6.65		3.2	7.00		4.2	6.65	
	1.3	6.66		2.3	6.50		3.3	6.57		4.3	7.00	
Rata-rata		6.56		Rata-rata		6.73	Rata-rata		6.58	Rata-rata		6.50
Stdev		0.290		Stdev		0.186	Stdev		0.205	Stdev		0.207

Lampiran 1 (Lanjutan) Parameter Lingkungan**Salinitas Musim Kemarau**

Stasiun 1			Rata-rata	Stasiun 2		Rata-rata	Stasiun 3		Rata-rata	Stasiun 4		Rata-rata
Salinitas				Salinitas			Salinitas			Salinitas		
Minggu 1	1.1	33	33.33	2.1	31	30.33	3.1	35	33.67	4.1	32	31.67
	1.2	33		2.2	30		3.2	33		4.2	30	
	1.3	34		2.3	30		3.3	33		4.3	33	
Minggu 2	1.1	32	32.67	2.1	35	33.33	3.1	30	30.67	4.1	34	33.67
	1.2	33		2.2	32		3.2	32		4.2	34	
	1.3	33		2.3	33		3.3	30		4.3	33	
Minggu 3	1.1	35	34.67	2.1	33	31.33	3.1	33	33.67	4.1	31	31.67
	1.2	34		2.2	31		3.2	34		4.2	30	
	1.3	35		2.3	30		3.3	34		4.3	34	
Minggu 4	1.1	29	29.00	2.1	34	34.33	3.1	31	30.33	4.1	35	32.67
	1.2	28		2.2	35		3.2	30		4.2	34	
	1.3	30		2.3	34		3.3	30		4.3	29	
Minggu 5	1.1	29	30.33	2.1	29	28.67	3.1	29	30.33	4.1	35	32.33
	1.2	31		2.2	28		3.2	31		4.2	32	
	1.3	31		2.3	29		3.3	31		4.3	30	
Minggu 6	1.1	30	31.67	2.1	29	29.67	3.1	30	29.33	4.1	34	32.67
	1.2	32		2.2	30		3.2	29		4.2	31	
	1.3	33		2.3	30		3.3	29		4.3	33	
Minggu 7	1.1	28	28.67	2.1	30	31.33	3.1	32	30.33	4.1	30	30.00
	1.2	29		2.2	31		3.2	29		4.2	32	
	1.3	29		2.3	33		3.3	30		4.3	28	
Rata-rata			31.476	Rata-rata		31.286	Rata-rata		31.19	Rata-rata		32.095
Stdev			2.272	Stdev		2.101	Stdev		1.861	Stdev		2.047

Lampiran 1 (Lanjutan) Parameter Lingkungan**Suhu Musim Kemarau**

Stasiun			Rata-rata	Stasiun 2		Rata-rata	Stasiun 3		Rata-rata	Stasiun 4		Rata-rata
Suhu				Suhu			Suhu			Suhu		
Minggu 1	1.1	30	30.67	2.1	30	31.33	3.1	31	30.67	4.1	33	32.00
	1.2	30		2.2	31		3.2	31		4.2	32	
	1.3	32		2.3	33		3.3	30		4.3	31	
Minggu 2	1.1	34	33.67	2.1	29	30.00	3.1	30	30.00	4.1	31	30.67
	1.2	34		2.2	30		3.2	29		4.2	30	
	1.3	33		2.3	31		3.3	31		4.3	31	
Minggu 3	1.1	29	30.33	2.1	31	30.00	3.1	34	33.33	4.1	31	30.67
	1.2	31		2.2	30		3.2	33		4.2	31	
	1.3	31		2.3	29		3.3	33		4.3	30	
Minggu 4	1.1	30	30.00	2.1	29	30.33	3.1	32	30.67	4.1	31	30.67
	1.2	31		2.2	31		3.2	30		4.2	31	
	1.3	29		2.3	31		3.3	30		4.3	30	
Minggu 5	1.1	33	32.33	2.1	31	31.67	3.1	31	30.67	4.1	31	31.67
	1.2	32		2.2	32		3.2	31		4.2	32	
	1.3	32		2.3	32		3.3	30		4.3	32	
Minggu 6	1.1	30	30.33	2.1	30	31.00	3.1	30	29.33	4.1	31	30.67
	1.2	32		2.2	31		3.2	29		4.2	31	
	1.3	29		2.3	32		3.3	29		4.3	30	
Minggu 7	1.1	30	29.67	2.1	33	31.67	3.1	33	31.67	4.1	32	31.67
	1.2	30		2.2	31		3.2	31		4.2	32	
	1.3	29		2.3	31		3.3	31		4.3	31	
Rata-rata			31.000	Rata-rata		30.857	Rata-rata		30.905	Rata-rata		31.143
Stdev			1.612	Stdev		1.153	Stdev		1.411	Stdev		0.793

Lampiran 1 (Lanjutan) Parameter Lingkungan**BOT Musim Kemarau**

Berat Sampel	B. CK + B. SP (Berat Awal)	Berat Setelah difurnace (Berat Akhir)	B. AW - B. AK (Kandungan BO)	Berat BOT (gr)	% BOT	Rata-rata	STDEV
5.265	33.41	32.885	0.52	10.09	9.91	9.36	0.490
5.258	33.95	33.477	0.47	11.12	9.00		
5.349	31.55	31.059	0.49	10.92	9.16		
5.610	33.87	33.286	0.58	9.61	10.41	11.03	9.293
5.173	34.56	34.455	0.11	48.35	2.07		
5.620	31.94	30.776	1.16	4.85	20.62		
5.610	33.70	31.919	1.78	3.16	31.68	12.29	16.843
5.173	32.23	32.161	0.06	79.58	1.26		
5.620	32.24	32.022	0.22	25.43	3.93		
5.213	32.10	31.582	0.52	10.01	9.99	18.91	13.041
5.184	33.92	32.161	1.76	2.95	33.87		
5.199	32.79	32.125	0.67	7.78	12.85		

Lampiran 2. Struktur Komunitas Mangrove

Kerapatan Mangrove

Kerapatan Pohon				
Jenis	Stasiun			
	1	2	3	4
<i>Rhizophora apiculata</i>	2033	833	22	189
<i>Rhizophora mucronata</i>	0	1633	589	89
<i>Avicennia alba</i>	0	0	167	489
<i>Avicennia marina</i>	22	0	767	822
<i>Avicennia Officinalis</i>	111	0	0	156
<i>Sonneratia alba</i>	122	0	489	944
Total (ind/ha)	2289	2467	2034	2688

Tutupan Kanopi Mangrove

Stasiun	Line	Ulangan	(P225)	Pixel Total	% Tutupan Kanopi	Rata2 tutupan plot	Rata-rata	Standar Deviasi
1	1	1	899762	1440000	62.48	69.26	71.91	3.60
			1076328	1440000	74.75			
			1140867	1440000	79.23			
			729240	1440000	50.64			
			1140648	1440000	79.21			
		2	1180969	1440000	82.01	76.92		
			1133648	1440000	78.73			
			926040	1440000	64.31			
			1104496	1440000	76.70			
			1193331	1440000	82.87			
		3	1148522	1440000	79.76	74.85		
			1056572	1440000	73.37			
			1098535	1440000	76.29			
			1060111	1440000	73.62			
			1025242	1440000	71.20			
	2	1	1108415	1440000	76.97	75.96		
			1128930	1440000	78.40			
			1076782	1440000	74.78			
			1053792	1440000	73.18			
			1100856	1440000	76.45			
		2	1298125	1920000	67.61	71.29		

3	3		1318724	1920000	68.68	
			1435160	1920000	74.75	
			1374112	1920000	71.57	
			1417515	1920000	73.83	
			1020950	1440000	70.90	71.62
			963315	1440000	66.90	
			963973	1440000	66.94	
			1060111	1440000	73.62	
			1148522	1440000	79.76	
	1	1	1322564	1920000	68.88	67.75
			1063402	1920000	55.39	
			1556108	1920000	81.05	
			1354824	1920000	70.56	
			1206730	1920000	62.85	
		2	1225859	1920000	63.85	72.88
			1213016	1920000	63.18	
			1501579	1920000	78.21	
			1503382	1920000	78.30	
			1552833	1920000	80.88	
		3	1179095	1920000	61.41	66.63
			1521004	1920000	79.22	
			1006928	1920000	52.44	
			1132665	1920000	58.99	
			1556764	1920000	81.08	

Lampiran 2 (Lanjutan) Struktur Komunitas Mangrove

Stasiun	Line	Ulangan	(P225)	Pixel Total	% Tutupan Kanopi	Rata2 tutupan plot	Rata2	Standar Deviasi
2	1	1	1050289	1920000	54.70	63.99	76.25	4.89
			1332906	1920000	69.42			
			1109389	1920000	57.78			
			1316533	1920000	68.57			
			1334266	1920000	69.49			
		2	1458310	1920000	75.95	78.98		
			1546179	1920000	80.53			
			1594058	1920000	83.02			

		3	1581023	1920000	82.34	75.65
			1402768	1920000	73.06	
			1199005	1920000	62.45	
			1568850	1920000	81.71	
			1452830	1920000	75.67	
			1497587	1920000	78.00	
			1543822	1920000	80.41	
	2	1	1293353	1920000	67.36	77.24
			1519523	1920000	79.14	
			1519827	1920000	79.16	
			1577064	1920000	82.14	
			1505368	1920000	78.40	
		2	1494137	1920000	77.82	78.35
			1481251	1920000	77.15	
			1543267	1920000	80.38	
			1432675	1920000	74.62	
			1570557	1920000	81.80	
		3	1559697	1920000	81.23	80.33
			1431606	1920000	74.56	
			1568728	1920000	81.70	
			1596049	1920000	83.13	
			1555825	1920000	81.03	
	3	1	1585255	1920000	82.57	76.97
			1218185	1920000	63.45	
			1465734	1920000	76.34	
			1557731	1920000	81.13	
			1562538	1920000	81.38	
		2	1221931	1920000	63.64	75.32
			1483662	1920000	77.27	
			1495466	1920000	77.89	
			1512336	1920000	78.77	
			1517301	1920000	79.03	
		3	1491114	1920000	77.66	79.44
			1482288	1920000	77.20	
			1554790	1920000	80.98	
			1541848	1920000	80.30	
			1555757	1920000	81.03	

Lampiran 2 (Lanjutan) Struktur Komunitas Mangrove

Stasiun	Line	Ulangan	(P225)	Pixel Total	% Tutupan Kanopi	Rata2 tutupan plot	Rata2	Standar Deviasi
3	1	1	1295327	1920000	67.46	68.32	70.38	3.05
			1349900	1920000	70.31			
			1386171	1920000	72.20			
			1259760	1920000	65.61			
			1267100	1920000	65.99			
		2	1227177	1920000	63.92	68.20		
			1254393	1920000	65.33			
			1220440	1920000	63.56			
			1444189	1920000	75.22			
			1401113	1920000	72.97			
		3	1227177	1920000	63.92	68.20		
			1254393	1920000	65.33			
			1220440	1920000	63.56			
			1444189	1920000	75.22			
			1401113	1920000	72.97			
	2	1	1225742	1920000	63.84	69.89		
			1280555	1920000	66.70			
			1419310	1920000	73.92			
			1301984	1920000	67.81			
			1481695	1920000	77.17			
		2	1316253	1920000	68.55	65.72		
			1254029	1920000	65.31			
			1281425	1920000	66.74			
			1195614	1920000	62.27			
			1261451	1920000	65.70			
		3	1290368	1920000	67.21	74.23		
			1220496	1920000	63.57			
			1506779	1920000	78.48			
			1557680	1920000	81.13			
			1550735	1920000	80.77			
	3	1	1459201	1920000	76.00	73.82		
			1379195	1920000	71.83			
			1261455	1920000	65.70			
			1554790	1920000	80.98			

			1431933	1920000	74.58		
		2	1408069	1920000	73.34	73.75	
			1453524	1920000	75.70		
			1335314	1920000	69.55		
			1481695	1920000	77.17		
			1401113	1920000	72.97		
		3	1395834	1920000	72.70	71.33	
			1459201	1920000	76.00		
			1379264	1920000	71.84		
			1227731	1920000	63.94		
			1385338	1920000	72.15		

Lampiran 2 (Lanjutan) Struktur Komunitas Mangrove

Stasiun	Line	Ulangan	(P225)	Pixel Total	% Tutupan Kanopi	Rata2 tutupan plot	Rata2	Standar Deviasi
4	1	1	1380031	1920000	71.88	68.55	70.64	2.49
			1173644	1920000	61.13			
			1258470	1920000	65.55			
			1335314	1920000	69.55			
			1433337	1920000	74.65			
		2	1471663	1920000	76.65	69.33		
			1465608	1920000	76.33			
			1276235	1920000	66.47			
			1359205	1920000	70.79			
			1082598	1920000	56.39			
		3	1278060	1920000	66.57	73.72		
			1476485	1920000	76.90			
			1406160	1920000	73.24			
			1453524	1920000	75.70			
			1462528	1920000	76.17			
	2	1	561974	787456	71.37	70.88		
			555367	787456	70.53			
			563185	787456	71.52			
			566035	787456	71.88			
			544369	787456	69.13			

		2	534936	787456	67.93	70.02
			529263	787456	67.21	
			558872	787456	70.97	
			563865	787456	71.61	
			569980	787456	72.38	
		3	514210	787456	65.30	66.85
			496676	787456	63.07	
			536880	787456	68.18	
			551761	787456	70.07	
			532578	787456	67.63	
3	1	1475209	1920000	76.83	74.67	
		1463479	1920000	76.22		
		1432352	1920000	74.60		
		1408069	1920000	73.34		
		1389415	1920000	72.37		
	2	1335254	1920000	69.54	72.02	
		1435150	1920000	74.75		
		1418882	1920000	73.90		
		1395725	1920000	72.69		
		1329373	1920000	69.24		
	3	1437636	1920000	74.88	69.70	
		1461061	1920000	76.10		
		1209221	1920000	62.98		
		1368583	1920000	71.28		
		1214756	1920000	63.27		

Lampiran 2 (Lanjutan) Struktur Komunitas Mangrove

Rata-rata Diameter Pohon Mangrove

Stasiun	Jenis Mangrove	Rerata Diameter (cm)
1	Rhizophora apiculata	11.93
	Sonneratia alba	13.17
	Avicennia marina	25.80
	Avicennia officinalis	10.80
Rata-rata		15.42
2	Rhizophora apiculata	9.57
	Avicennia marina	9.47
	Rhizophora mucronata	6.47
Rata-rata		8.50
3	Avicennia alba	13.18
	Rhizophora apiculata	6.53
	Rhizophora mucronata	7.34
	Avicennia marina	12.92
	Sonneratia alba	13.72
Rata-rata		10.74
4	Sonneratia alba	11.23
	Avicennia marina	10.53
	Avicennia alba	9.24
	Avicennia officinalis	8.78
	Rhizophora mucronata	8.80
	Rhizophora apiculata	10.47
Rata-rata		9.84

Descriptives									
		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
Jenis	Stasiun 1	3	5.00	1.732	1.000	.70	9.30	4	7
	Stasiun 2	3	3.00	.000	.000	3.00	3.00	3	3
	Stasiun 3	3	10.00	1.000	.577	7.52	12.48	9	11
	Stasiun 4	3	10.67	1.528	.882	6.87	14.46	9	12
	Total	12	7.17	3.563	1.029	4.90	9.43	3	12
Kerapatan	Stasiun 1	3	762.96	52.509	30.316	632.52	893.40	722	822
	Stasiun 2	3	870.37	97.078	56.048	629.21	1111.53	789	978
	Stasiun 3	3	677.78	117.061	67.585	386.98	968.58	556	789
	Stasiun 4	3	896.30	111.848	64.576	618.45	1174.14	778	1000
	Total	12	801.85	123.712	35.713	723.25	880.45	556	1000
Kanopi	Stasiun 1	3	71.91	2.469	1.425	65.77	78.04	69	74
	Stasiun 2	3	76.25	3.009	1.737	68.78	83.73	73	79
	Stasiun 3	3	70.38	2.393	1.381	64.44	76.33	68	73
	Stasiun 4	3	70.64	1.444	.833	67.05	74.22	69	72
	Total	12	72.30	3.199	.923	70.26	74.33	68	79

Lampiran 2 (Lanjutan) Struktur Komunitas Mangrove

Test of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Jenis	Based on Mean	3.613	3	8	.065
	Based on Median	.615	3	8	.624
	Based on Median and with adjusted df	.615	3	3.714	.643
	Based on trimmed mean	3.247	3	8	.081
Kerapatan	Based on Mean	.499	3	8	.693
	Based on Median	.314	3	8	.815
	Based on Median and with adjusted df	.314	3	7.172	.815
	Based on trimmed mean	.487	3	8	.701
Kanopi	Based on Mean	.810	3	8	.523
	Based on Median	.156	3	8	.923
	Based on Median and with adjusted df	.156	3	6.163	.922
	Based on trimmed mean	.736	3	8	.560

ANOVA						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Jenis	Between Groups	127.000	3	42.333	26.737	.000
	Within Groups	12.667	8	1.583		
	Total	139.667	11			
Kerapatan	Between Groups	91562.881	3	30520.960	3.180	.085
	Within Groups	76789.358	8	9598.670		
	Total	168352.239	11			
Kanopi	Between Groups	66.653	3	22.218	3.871	.056
	Within Groups	45.912	8	5.739		
	Total	112.565	11			

Multiple Comparisons							
Tukey HSD							
Dependent Variable	(I) Stasiun	(J) Stasiun	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
Jenis	Stasiun 1	Stasiun 2	2.000 [*]	1.027	.283	-1.29	5.29
		Stasiun 3	-5.000 [*]	1.027	.005	-8.29	-1.71
		Stasiun 4	-5.667 [*]	1.027	.003	-8.96	-2.38
	Stasiun 2	Stasiun 1	-2.000	1.027	.283	-5.29	1.29
		Stasiun 3	-7.000 [*]	1.027	.001	-10.29	-3.71
		Stasiun 4	-7.667 [*]	1.027	.000	-10.96	-4.38
	Stasiun 3	Stasiun 1	5.000 [*]	1.027	.005	1.71	8.29
		Stasiun 2	7.000 [*]	1.027	.001	3.71	10.29
		Stasiun 4	-.667	1.027	.913	-3.96	2.62
	Stasiun 4	Stasiun 1	5.667 [*]	1.027	.003	2.38	8.96
		Stasiun 2	7.667 [*]	1.027	.000	4.38	10.96
		Stasiun 3	.667	1.027	.913	-2.62	3.96

Kerapatan	Stasiun 1	Stasiun 2	-107.410	79.994	.564	-.363.58	148.76
		Stasiun 3	85.180	79.994	.719	-.170.99	341.35
		Stasiun 4	-133.337	79.994	.398	-.389.51	122.83
	Stasiun 2	Stasiun 1	107.410	79.994	.564	-.148.76	363.58
		Stasiun 3	192.590	79.994	.153	-.63.58	448.76
		Stasiun 4	-25.927	79.994	.987	-.282.10	230.24
	Stasiun 3	Stasiun 1	-85.180	79.994	.719	-.341.35	170.99
		Stasiun 2	-192.590	79.994	.153	-.448.76	63.58
		Stasiun 4	-218.517	79.994	.097	-.474.69	37.65
	Stasiun 4	Stasiun 1	133.337	79.994	.398	-.122.83	389.51
		Stasiun 2	25.927	79.994	.987	-.230.24	282.10
		Stasiun 3	218.517	79.994	.097	-.37.65	474.69

Kanopi	Stasiun 1	Stasiun 2	-4.347	1.956	.197	-10.61	1.92
		Stasiun 3	1.523	1.956	.862	-4.74	7.79
		Stasiun 4	1.267	1.956	.913	-5.00	7.53
	Stasiun 2	Stasiun 1	4.347	1.956	.197	-1.92	10.61
		Stasiun 3	5.870	1.956	.066	-.39	12.13
		Stasiun 4	5.614	1.956	.080	-.65	11.88
	Stasiun 3	Stasiun 1	-1.523	1.956	.862	-7.79	4.74
		Stasiun 2	-5.870	1.956	.066	-12.13	.39
		Stasiun 4	-.256	1.956	.999	-6.52	6.01
	Stasiun 4	Stasiun 1	-1.267	1.956	.913	-7.53	5.00
		Stasiun 2	-5.614	1.956	.080	-11.88	.65
		Stasiun 3	.256	1.956	.999	-6.01	6.52

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Lampiran 2 (Lanjutan) Struktur Komunitas Mangrove

Homogeneous Subsets

Tukey HSD^a

Jenis		Subset for alpha = 0.05	
Stasiun	N	1	2
Stasiun 2	3	3.00	
Stasiun 1	3	5.00	
Stasiun 3	3		10.00
Stasiun 4	3		10.67
Sig.		.283	.913

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Kerapatan

Tukey HSD^a

		Subset for alpha = 0.05
Stasiun	N	1
Stasiun 3	3	677.78
Stasiun 1	3	762.96
Stasiun 2	3	870.37
Stasiun 4	3	896.30
Sig.		.097

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Kanopi

Tukey HSD^a

		Subset for alpha = 0.05
Stasiun	N	1
Stasiun 3	3	70.38
Stasiun 4	3	70.64
Stasiun 1	3	71.91
Stasiun 2	3	76.25
Sig.		.066

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

Lampiran 3. Biomassa dan Stok Karbon Pohon (Analisis Ragam)

Descriptives										
						95% Confidence Interval for Mean				Between-Component Variance
			N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	Lower Bound	Upper Bound	Minimum	Maximum
Biomassa	Stasiun 1	3	44.5200	7.17828	4.14438	26.6882	62.3518	38.25	52.35	
	Stasiun 2	3	19.5033	6.87780	3.97090	2.4179	36.5887	14.05	27.23	
	Stasiun 3	3	73.0767	17.10709	9.87678	30.5803	115.5730	60.25	92.50	
	Stasiun 4	3	51.2833	6.26560	3.61745	35.7187	66.8479	45.37	57.85	
	Total	12	47.0958	21.83209	6.30238	33.2244	60.9673	14.05	92.50	
	Model	Fixed Effects			10.37716	2.99563	40.1879	54.0038		
	Random Effects				11.03222	11.9864	82.2053			450.94476
Karbon	Stasiun 1	3	22.2567	3.58860	2.07188	13.3421	31.1712	19.12	26.17	
	Stasiun 2	3	9.7500	3.44452	1.98869	1.1933	18.3067	7.02	13.62	
	Stasiun 3	3	36.5367	8.55542	4.93947	15.2838	57.7895	30.12	46.25	
	Stasiun 4	3	25.6433	3.13752	1.81145	17.8493	33.4374	22.68	28.93	
	Total	12	23.5467	10.91708	3.15149	16.6103	30.4830	7.02	46.25	
	Model	Fixed Effects			5.19091	1.49849	20.0912	27.0022		
	Random Effects				5.51625	5.9915	41.1018			112.73424

Test of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Biomassa	Based on Mean	2.798	3	8	.109
	Based on Median	.490	3	8	.699
	Based on Median and with adjusted df	.490	3	3.434	.711
	Based on trimmed mean	2.508	3	8	.133
Karbon	Based on Mean	2.791	3	8	.109
	Based on Median	.490	3	8	.699
	Based on Median and with adjusted df	.490	3	3.437	.711
	Based on trimmed mean	2.503	3	8	.133

ANOVA						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Biomassa	Between Groups	4381.559	3	1460.520	13.563	.002
	Within Groups	861.484	8	107.686		
	Total	5243.044	11			
Karbon	Between Groups	1095.445	3	365.148	13.551	.002
	Within Groups	215.564	8	26.946		
	Total	1311.009	11			

Karbon				
Tukey HSD ^a				
Stasiun	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Stasiun 2	3	9.7500		
Stasiun 1	3	22.2567	22.2567	
Stasiun 4	3		25.6433	25.6433
Stasiun 3	3			36.5367
Sig.		.071	.853	.122
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.				
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.				

Biomassa				
Tukey HSD ^a				
Stasiun	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
Stasiun 2	3	19.5033		
Stasiun 1	3	44.5200	44.5200	
Stasiun 4	3		51.2833	51.2833
Stasiun 3	3			73.0767
Sig.		.071	.853	.122
Means for groups in homogeneous subsets are displayed.				
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.				

Lampiran 3 (Lanjutan) Biomassa dan Stok Karbon Pohon (Analisis Ragam)**Multiple Comparisons**

Tukey HSD

Dependent Variable	(I) Stasiun	(J) Stasiun	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Biomassa	Stasiun 1	Stasiun 2	25.01667	8.47292	.071	-2.1166	52.1499
		Stasiun 3	-28.55667*	8.47292	.040	-55.6899	-1.4234
		Stasiun 4	-6.76333	8.47292	.853	-33.8966	20.3699
	Stasiun 2	Stasiun 1	-25.01667	8.47292	.071	-52.1499	2.1166
		Stasiun 3	-53.57333*	8.47292	.001	-80.7066	-26.4401
		Stasiun 4	-31.78000*	8.47292	.023	-58.9133	-4.6467
	Stasiun 3	Stasiun 1	28.55667*	8.47292	.040	1.4234	55.6899
		Stasiun 2	53.57333*	8.47292	.001	26.4401	80.7066
		Stasiun 4	21.79333	8.47292	.122	-5.3399	48.9266
	Stasiun 4	Stasiun 1	6.76333	8.47292	.853	-20.3699	33.8966
		Stasiun 2	31.78000*	8.47292	.023	4.6467	58.9133
		Stasiun 3	-21.79333	8.47292	.122	-48.9266	5.3399
Karbon	Stasiun 1	Stasiun 2	12.50667	4.23836	.071	-1.0660	26.0794
		Stasiun 3	-14.28000*	4.23836	.040	-27.8527	-7.7073
		Stasiun 4	-3.38667	4.23836	.853	-16.9594	10.1860
	Stasiun 2	Stasiun 1	-12.50667	4.23836	.071	-26.0794	1.0660
		Stasiun 3	-26.78667*	4.23836	.001	-40.3594	-13.2140
		Stasiun 4	-15.89333*	4.23836	.023	-29.4660	-2.3206
	Stasiun 3	Stasiun 1	14.28000*	4.23836	.040	7.7073	27.8527
		Stasiun 2	26.78667*	4.23836	.001	13.2140	40.3594
		Stasiun 4	10.89333	4.23836	.122	-2.6794	24.4660
	Stasiun 4	Stasiun 1	3.38667	4.23836	.853	-10.1860	16.9594
		Stasiun 2	15.89333*	4.23836	.023	2.3206	29.4660
		Stasiun 3	-10.89333	4.23836	.122	-24.4660	2.6794

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Lampiran 4. Biomassa dan Stok Karbon Serasah

Laju Guguran Serasah Mangrove 2024

Musim Hujan		
Stasiun	Berat Basah/ Hari	Berat Kering
1	1899.8	857.34
2	1803.22	834.96
3	1644.32	767.63
4	1820.73	787.73
Rata-rata/70 hari	1792.02	811.92
Rata-rata/hari	25.60	11.60
Musim Kemarau		
Stasiun	Berat Basah/ Hari	Berat Kering
1	1872.140	1298.566
2	1854.103	1324.024
3	1587.540	1097.919
4	1692.601	1094.062
Rata-rata/70 hari	1751.596	1203.643
Rata-rata/hari	25.023	17.195

Lampiran 5. Biomassa dan Kandungan Karbon Serasah Mangrove

Serasah/Gram/Hari								
Stasiun	Januari	Februari	Maret	April	Agustus	September	Oktober	November
1	2.825	2.628	2.177	3.669	4.213	4.198	4.303	3.758
2	2.635	3.105	2.326	3.611	4.647	4.210	4.139	3.968
3	2.987	2.826	2.400	3.429	3.978	4.634	4.002	3.737
4	2.650	2.801	2.550	2.295	4.173	3.968	3.774	3.270
Karbon/Gram/Hari								
Stasiun	Januari	Februari	Maret	April	Agustus	September	Oktober	November
1	1.328	1.235	1.023	1.724	1.980	1.973	2.022	1.766
2	1.238	1.460	1.093	1.697	2.184	1.979	1.945	1.865
3	1.404	1.328	1.128	1.612	1.870	2.178	1.881	1.757
4	1.245	1.316	1.198	1.079	1.961	1.865	1.774	1.537

Lampiran 6. Hasil Analisis PCA Musim Hujan

```

Eigenvalues:
[4.34345863 2.60401087]

Explained Variance Ratio (%):
[54.29323293 32.5501359 ]

Skor PCA untuk tiap stasiun:
      PC1      PC2
Stasiun 1  0.822420 -2.197640
Stasiun 2  1.370699  1.689008
Stasiun 3  0.912209  0.266763
Stasiun 4 -3.105328  0.241869

Loadings (kontribusi variabel):
      PC1      PC2
Salinitas -0.339303  0.428324
Suhu      -0.506748  0.185388
pH Tanah  0.273285  0.600871
BOT Tanah 0.198295 -0.590887
Biomassa  0.509244  0.183796
Karbon    0.504722  0.195437

```

Lampiran 7. Hasil Analisis PCA Musim Kemarau

```

Eigenvalues:
[6.38858081 1.32961119]

Explained Variance Ratio (%):
[79.85726007 16.62013986]

Skor PCA untuk tiap stasiun:
      PC1      PC2
Stasiun 1 -0.900944 -1.120227
Stasiun 2 -1.408674  1.558491
Stasiun 3 -1.462681 -0.542392
Stasiun 4  3.772299  0.104127

Loadings (kontribusi variabel):
      PC1      PC2
Salinitas  0.447389 -0.052673
Suhu       0.420887 -0.346573
pH Tanah  -0.305082  0.733868
BOT Tanah  0.423155  0.138918
Biomassa   0.418375  0.400774
Karbon     0.418956  0.398287

```